УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП1

(Продолжение. Начало см. «Локомотив» № 8, 2016 г.)

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Напомним, что механическое оборудование любых локомотивов предназначено для размещения и защиты аппаратуры и пневматического оборудования, а также для реализации развиваемых тяговых и тормозных усилий. Экипажная часть электровозов серии ЭП1 (рис. 1) состоит из кузова 1, который опирается на три двухосные тележки 4.

На крайних тележках нагрузки от кузова передаются посредством люлечного подвешивания, на средней тележке — при помощи вертикальных опор. Тяговые и тормозные усилия передаются при помощи наклонных тяг 5. Для подавления колебаний рам тележек применены гидравлические гасители. Подвеска тяговых двигателей на раме тележки — опорно-рамная.

Длина электровозов по осям автосцепок — 22532 мм (по буферным брусьям — 21280 мм); ширина локомотивов по раме кузова — 3180 мм, высота от уровня головки рельса до верха крыши — 4250 мм. Приложенное к автосцепке усилие, на которое рассчитан кузов, — 200 тс.

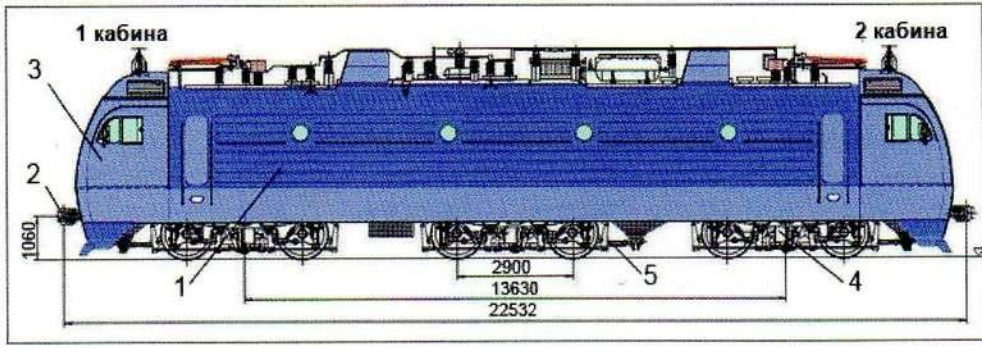


Рис. 1. Габаритные размеры электровоза ЭП1М(П):
1 — кузов электровоза; 2 — автосцепное устройство; 3 — кабина машиниста; 4 — тележка; 5 — наклонная тяга

КУЗОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Кузов состоит из рамы 6 сварной конструкции (рис. 2), изготовленной из продольных балок 4, скрепленных между собой по концам буферными брусьями 3, а в средней части — поперечными балками коробчатого сечения 5.

В буферном брусе 3 установлено автосцепное устройство 1. Тяговые кронштейны крайних тележек приварены к нижней части бруса, а тяговый кронштейн средней тележки 7 — к поперечной балке. К раме приварен кузов полуобтекаемой формы, состоящий из боковых стенок с дверьми и крыши с крышками люков, а также путеочистители. Через люки предусмотрен монтаж и демонтаж оборудования электровоза, выход на крышу. В кузове расположены бункеры песочниц, задвижные щиты высоковольтной камеры, прожектора, буферные фонари.

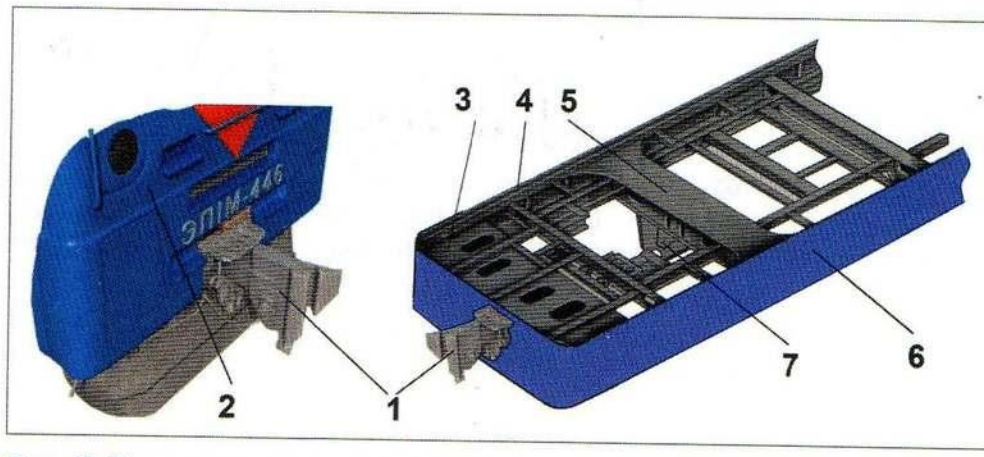


Рис. 2. Рама электровоза ЭП1М(П):
1 — автосцепка; 2 — кабина; 3 — буферный брус; 4 — продольная балка; 5 — поперечная балка; 6 — рама кузова; 7 — тяговый кронштейн

Кабина электровоза ЭП1 — металлическая, выполнена заодно с кузовом, кабины электровозов ЭП1М(П) — модульные пластиковые. Кабины машиниста звуко- и теплоизолированы, оборудованы калориферами, кондиционерами, электроплиткой и нагревателями. В кузове электровоза установлены (рис. 3) жалюзи, форкамеры, воздуховоды с заслонками системы вентиляции. Система вентиляции электровоза — принудительная, состоит из четырех вентиляционных систем — ВС1 — ВС4, в которых применены центробежные вентиляторы-воздухоочистители ЦВ9-37,6 № 7,6:

ВС1 (МВ1, позиция 7 на рис. 3) — воздух забирается через вертикальные лабиринтные жалюзи 18 (см. рис. 3) и форкамеру, подается для охлаждения выпрямительно-инверторного преобразователя 6, сглаживающего реактора 4 и двух тяговых двигателей первой тележки;

ВС2 (МВ2, 17) — пройдя через вертикальные лабиринтные жалюзи 18 и форкамеру, воздух охлаждает выпрямительно-инверторный преобразователь, сглаживающий реактор и два тяговых двигателей третьей тележки;

ВС3 (МВ3, 11) — воздух проходит через лабиринтные жалюзи и форкамеру для охлаждения теплообменников силового трансформатора 8, выпрямительной установки возбуждения 19 и двух тяговых двигателей средней тележки;

ВС4 (МВ4, 15) — в режиме рекуперативного торможения воздух забирается через горизонтальные пластинчатые жалюзи и патрубок, подается в блок балластных резисторов 14, после чего выбрасывается в атмосферу через жалюзи 13, установленные на крыше электровоза.

Часть воздуха все вентиляторы выбрасывают через заслонки 5 в кузов, создавая в нем избыточное давление по отношению к атмосферному. Отработанный воздух выходит из кузова через дефлекторы 16, установленные на крыше электровоза.

Система вентиляции обеспечивает следующие показатели расхода воздуха для охлаждения оборудования ($м^3$/мин):

- тягового двигателя — 70/23, где 70 — нормальная работа, 23 — при включении пониженной частоты вращения;
- теплообменников силового трансформатора — 70... 80/23;
- сглаживающего реактора — 70... 90/23;
- выпрямительной установки возбуждения — 10;
- блока балластных резисторов — 280.

Поток воздуха распределяется между группами электрооборудования с помощью регулирующих заслонок 3, а также заслонками 5 выброса воздуха в кузов.

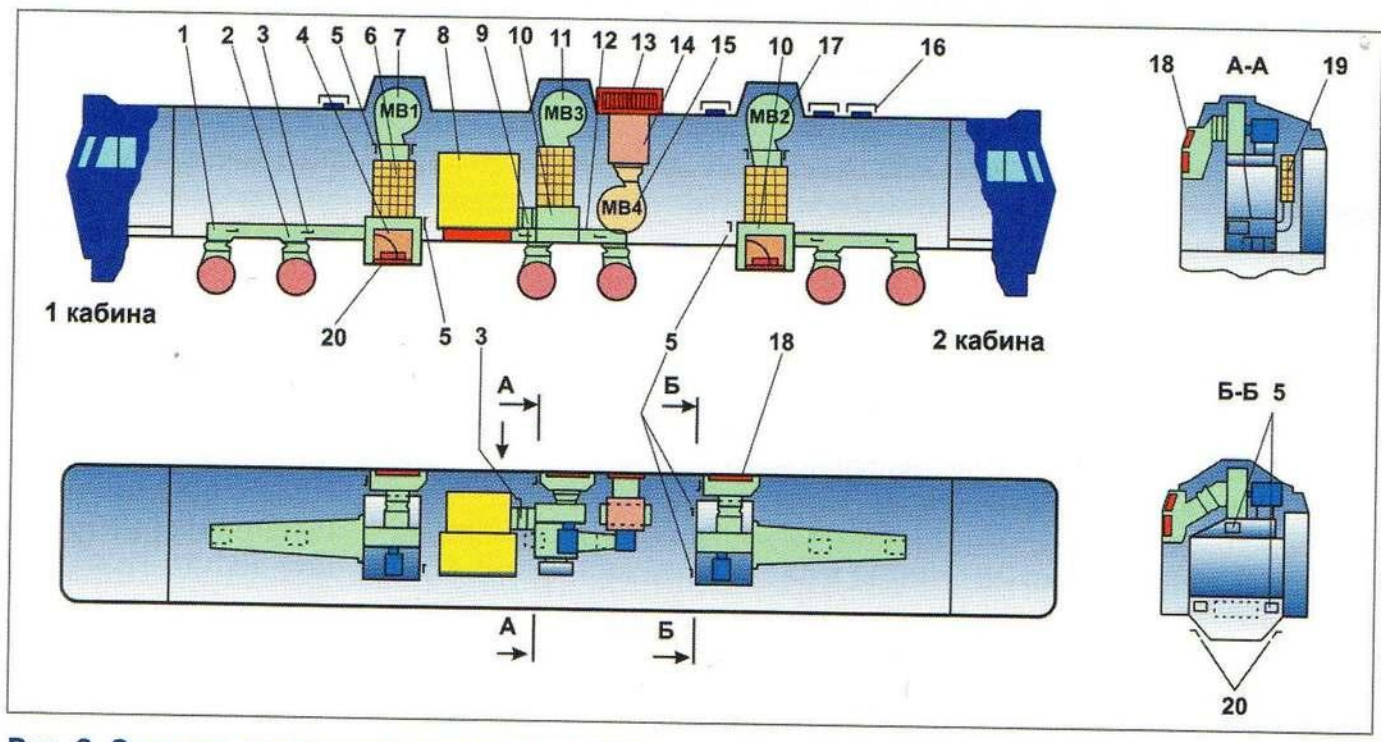


Рис. 3. Система вентиляции электровоза ЭП1:
1 — воздуховод к ТД1; 2 — воздуховод к ТД2; 3 — регулирующая заслонка; 4 — сглаживающий реактор; 5 — заслонка выброса воздуха в кузов; 6 — выпрямительно-инверторный преобразователь; 7 — вентилятор МВ1; 8 — силовой трансформатор; 9 — воздуховод к ТД3; 10 — воздухораспределительная камера; 11 — вентилятор МВ3; 12 — воздуховод к ТД4; 13 — жалюзи; 14 — балластные резисторы; 15 — вентилятор МВ4; 16 — дефлектор; 17 — вентилятор МВ2; 18 — воздухозаборные жалюзи; 19 — выпрямительная установка возбуждения; 20 — окно выброса воздуха

РАМЫ ТЕЛЕЖЕК

Рамы тележек электровозов данной серии имеют сварную конструкцию коробчатого сечения. Они являются связующим несущим элементом всех узлов тележки (рис. 4). Конструкция двухосных тележек позволяет заменять тяговые двигатели и колесные пары с редуктором, не поднимая кузов локомотива.

Технические характеристики тележки:

длина, мм	4700
ширина, мм	2856
база, мм	2900
масса крайней тележки, кг	21150
масса средней тележки, кг	20370
подвеска тягового двигателя	опорно-рамная

Технические характеристики рамы:

длина, мм	4700
ширина, мм	2830
высота рамы, мм	1092
масса рамы крайней тележки, кг	3150
масса рамы средней тележки, кг	3000

Рама средней тележки (рис. 5) представляет собой цельносварную конструкцию прямоугольной формы, выполненную из двух боковин 17, двух концевых балок 3 и средней балки 10. Боковины и балки имеют коробчатое сечение, они сварены из листовой стали.

На верхние листы боковин 17 приварены кронштейны крепления вертикальных гидродемпферов 5, накладки опор кузова 7, 13 и кронштейн вертикального ограничителя 12. К вертикальным листам средней балки 10 приварены кронштейны крепления тяговых двигателей 9, кронштейны подвески редуктора 8 и кронштейны тормозной рычажной передачи 11. На боковине 17 зафиксированы сваркой кронштейны тормозной рычажной передачи 6.

К нижним листам рамы приварены литые большие буксовые кронштейны 16 и малые 2, кронштейны тормозной рычажной передачи 4, тормозного цилиндра 14. На средней балке 10 закреплен сваркой кронштейн наклонной тяги, на концевых — кронштейны крепления тяговых двигателей.

На верхних листах боковин 2 крайних тележек (рис. 6) приварены кронштейны люлечного подвешивания 5, кронштейны крепления вертикальных гидродемпферов 3, 4 и кронштейн вертикального ограничителя 6. На вертикальном листе снаружи находится накладка для горизонтального ограничителя 1.

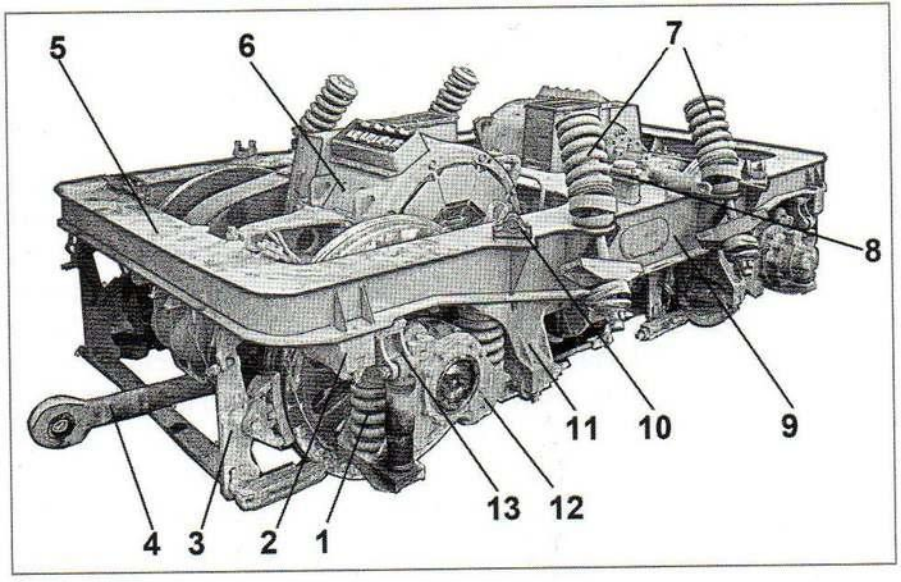


Рис. 4. Крайняя тележка:
1 — рессорное подвешивание; 2 — малый буксовый кронштейн; 3 — тормозная рычажная передача; 4 — наклонная тяга; 5 — концевая балка рамы тележки; 6 — тяговый двигатель; 7 — пружины люлечного подвешивания; 8 — кронштейн вертикального ограничителя; 9 — боковая балка рамы тележки; 10 — кронштейн крепления горизонтального гидродемпфера; 11 — большой буксовый кронштейн; 12 — букса; 13 — кронштейн гидродемпфера рессорного подвешивания

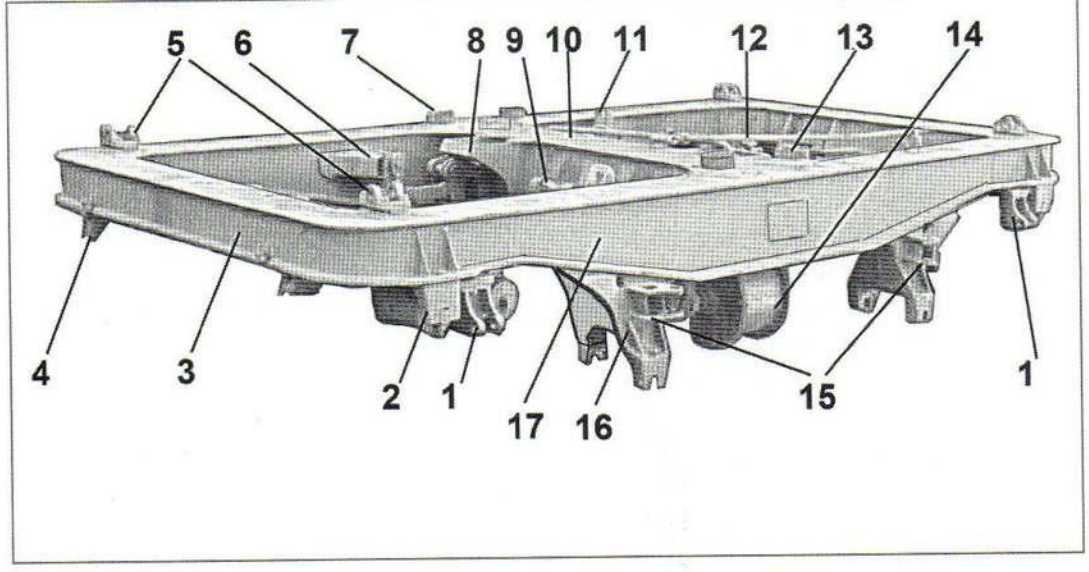


Рис. 5. Рама средней тележки:
1 — кронштейн гидродемпфера рессорного подвешивания; 2 — малый буксовый кронштейн; 3 — концевая балка рамы тележки; 4, 6, 11 — кронштейны тормозной рычажной передачи; 5 — кронштейн крепления вертикального гидродемпфера; 7, 13 — накладки опор кузова средней тележки; 8 — кронштейн подвески редуктора; 9 — кронштейн крепления тягового двигателя; 10 — средняя балка; 12 — кронштейн вертикального ограничителя; 14 — тормозной цилиндр; 15 — кронштейны антивилятильных гидродемпферов; 16 — большой буксовый кронштейн; 17 — боковина рамы тележки

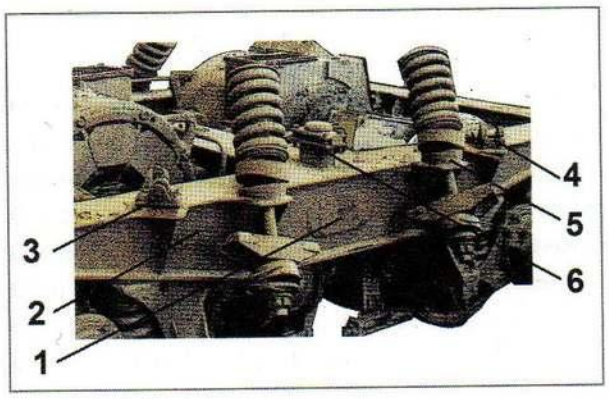


Рис. 6. Рама крайней тележки:
1 — накладка для горизонтального ограничителя; 2 — боковина рамы тележки; 3, 4 — кронштейны крепления горизонтального гидродемпфера; 5 — кронштейн люлечного подвешивания; 6 — кронштейн вертикального ограничителя

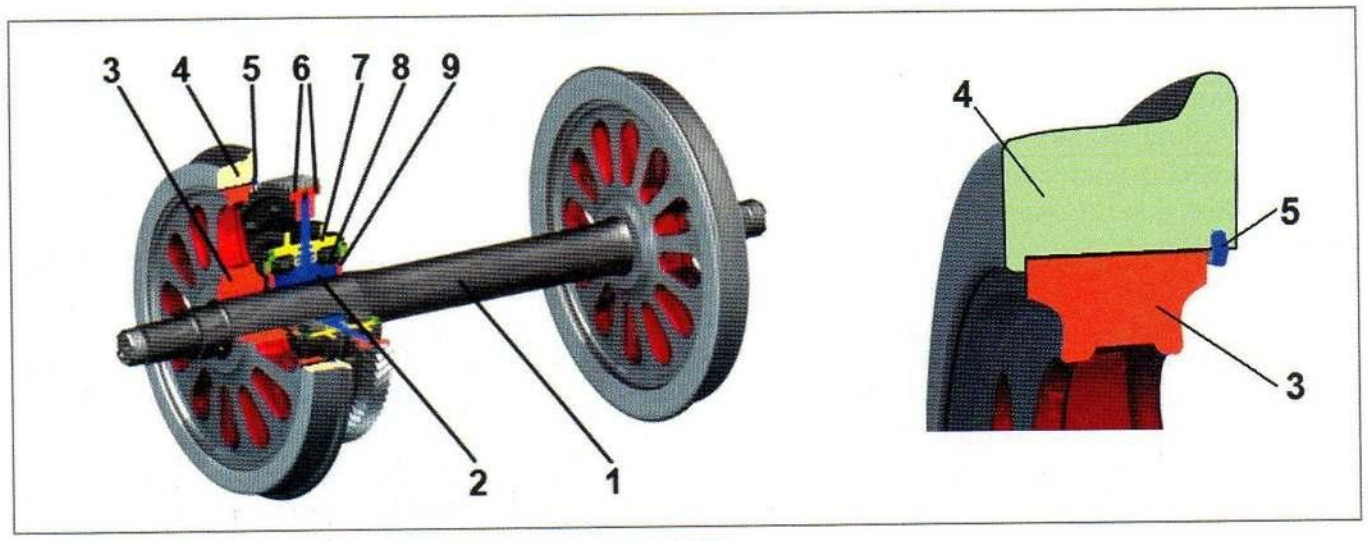


Рис. 7. Колесная пара электровозов ЭП1, ЭП1М(П):
1 — ось; 2 — ступица зубчатого колеса; 3 — колесный центр; 4 — бандаж; 5 — стопорное кольцо; 6 — зубчатый конец; 7 — опоры; 8 — подшипник; 9 — крышка

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Колесные пары локомотивов серии ЭП1 (рис. 7) состоят из оси 1, на которой смонтирован блок зубчатого колеса 2, ходовых колес, состоящих из колесных центров 3, бандажей 4 и стопорных (бандажных) колец 5. Ось колесной пары 1 — кованая, имеет две буксовые шейки, две предподступичные, две подступичные шейки, шейку под ступицу зубчатого колеса и среднюю часть.

Все поверхности оси, кроме торцов, шлифуют и упрочняют накаткой роликом. На буксовых шейках нарезана резьба М170×3 для гаек, закрепляющих дистанционные кольца подшипников. На торцах имеются по два отверстия М16 для крепления стопорных планок, предохраняющих гайки от отворачивания.

Блок зубчатого колеса с шевронными зубчатыми колесами состоит из ступицы зубчатого колеса 2, к которой при помощи призонных болтов прикреплены синфазно два зубчатых венца 6 (с углом наклона зуба 24°). Они стопорятся стопорными шайбами. Установленные на ступицу два зубчатых венца образуют шевронное колесо.

На ступице зубчатого колеса смонтированы два роликовых подшипника 8, внутренние кольца которых установлены с натягом. Наружные кольца подшипников помещены в опоры 7 и закрыты лабиринтными крышками 9. Подшипники смазывают смазкой «Буксол». Колесный центр 3 образован ступицей, спицами и ободом, на который в горячем состоянии при температуре 250... 320 °С насаживают бандаж и фиксируют его стопорным кольцом 5.

Формирование колесных пар производится согласно Инструкции № ЦТ-329. Собранное колесо напрессовывают на ось с усилием 120... 148 тс так, чтобы между внутренними поверхностями бандажей расстояние составило на электровозе ЭП1П 1440 ± 3 мм, на ЭП1, ЭП1М (скорость — свыше 120 км/ч) — 1440^{+3}_{-1} мм. После формирования бандажи колесной пары обтачивают согласно профилю. Последний предназначен для вписывания колесных пар в кривые, уменьшения виляния при следовании по прямым участкам (рис. 8).

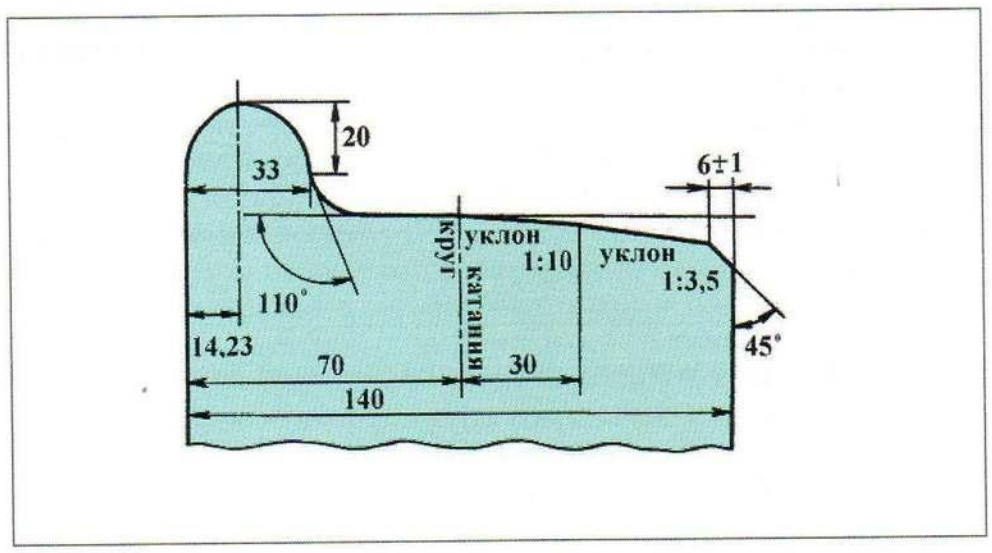


Рис. 8. Профиль бандажа колесной пары

Ширина бандажа — 140 мм. На расстоянии 70 мм от наружной грани, на наружной поверхности бандажа, образуется круг катания. Диаметр колесных пар после формирования по кругу катания — 1250^{+2} мм, толщина бандажа — 90^{+1} мм. Делаются контрольные отметки (риски или керны) для контроля за состоянием бандажа на колесном центре. Колесные пары оборудованы гребнесмазывателями.

(Продолжение следует)

Инж. **А.А. ПОТАНИН**,
Юго-Восточный Центр профессиональных квалификаций,
г. Воронеж

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП1

(Продолжение. Начало см. «Локомотив» № 8 и 9, 2016 г.)

БУКСОВЫЕ УЗЛЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Буксы предназначены для передачи на колесные пары подрессоренной массы электровоза, силы тяги и силы торможения, а также боковых горизонтальных сил от колесных пар на раму тележки. Корпус буксы 12 (рис. 1) отлит из стали с четырьмя приливами для крепления буксовых поводков 5 и двумя приливами 11 для рессорного подвешивания. К одному из приливов приварен кронштейн гидродемпфера 13.

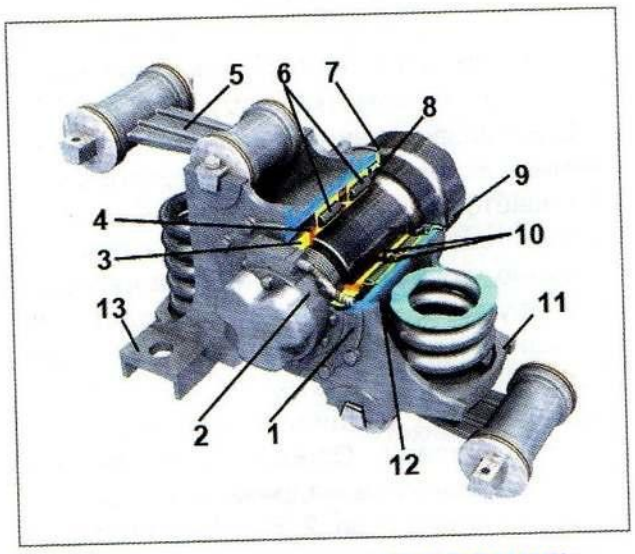


Рис. 1. Букса электровоза ЭП1, ЭП1М(П):
1 — крышка буксы; 2 — корпус токоотводящего устройства; 3 — гайка; 4 — дистанционное кольцо; 5 — поводок; 6 — подшипник; 7 — задняя крышка: 8 — лабиринтовое уплотнение; 9 — ось колесной пары; 10 — дистанционное кольцо; 11 — прилив для установки пружин рессорного подвешивания; 12 — корпус буксы; 13 — кронштейн гидродемпфера

На предподступичную шейку оси колесной пары 9 в горячем состоянии насаживают кольцо лабиринтового уплотнения 8, которое вращается вместе с колесной парой. Затем устанавливают заднюю крышку буксы 7. Выточки в кольце и задней крышке образуют лабиринт, препятствующий попаданию пыли в полость буксы и вытеканию смазки из буксы.

Внутри корпуса размещают роликовые подшипники 6, разделенные дистанционными кольцами 10. Внутренние кольца подшипников насаживают в горячем состоянии. Кольцо со стороны задней крышки имеет буртик, ограничивающий перемещение сепаратора с роликами.

Наружные кольца подшипников с роликами размещены в корпусе с использованием скользящей посадки. Внутренние кольца через дистанционное кольцо 4 стягивают гайкой 3, которая стопорится планкой, закрепленной двумя болтами М16 в специальном пазу на торце оси. Подбором толщины дистанционного кольца 4 выставляют осевой разбег буксы, который должен быть 0,5... 1 мм (в эксплуатации допускается не более 2 мм). Пространство в буксе заполняют смазкой ЖРО («Буксол») массой 3,5... 4 кг. (Напоминаю, что избыток смазки или ее недостаток вызывает нагрев буксы и усиленный износ подшипников.)

Поводки букс 5 предназначены для передачи тяговых и тормозных усилий, исключая трение и износ. Корпус поводка — стальное литье. Он состоит из двух горловин, соединенных перемычкой с ребрами. В горловины запрессованы набор резиновых и металлических шайб и валики, концы которых имеют трапецеидальную форму. Они заходят в трапецеидальные пазы приливов корпуса буксы и фиксируются двумя болтами. Усилие передается через клин. Поэтому между дном паза прилива корпуса буксы и валиком всегда должен быть зазор не менее 0,5 мм.

Буксы имеют передние крышки 1 с фланцами для установки на них датчиков угла поворота, токоотводящего устройства 2, конструкция которых показана на рис. 2. Токоотводящее устройство устанавливают на неклейменый торец оси колесной пары: на торец оси двумя болтами 1 прикрепляют стопорную планку 3 и лабиринтовое кольцо 4. На последнем при помощи четырех болтов установлен диск 6. К передней крышке 5 через изоляционную шайбу присоединяют литой корпус 9.

В нем расположены три латунных щеткодержателя 11, в котором установлены цилиндрические щетки 8 марки МГС21Н, закрытые крышкой 10. Нажатие на щетку осуществляется винтовой цилиндрической пружиной с усилием 6,35... 7,75 кгс при высоте щетки 57 мм и 4,6... 6,1 кгс — при высоте до 26 мм. Износ щетки в эксплуатации измеряют глубиномером штангенциркуля через отверстие в гайке щеткодержателя (должно быть от 104 до 136 мм).

РЕССОРНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ

Рессорное подвешивание предназначено для передачи массы кузова, тележек и находящегося на них оборудования на колесную пару и смягчения толчков и ударов, возникающих в пути следования (рис. 3). На электровозах ЭП1, ЭП1М(П) каждая букса колесной пары имеет свою точку подвешивания (независимую систему рессор и пружин). Масса перечисленных частей от кронштейна 4, прикрепленного к раме тележки тремя болтами, передается через втулку 5, регулировочные прокладки 11, пружину 2 на прилив корпуса буксы 12. Втулка 5 фиксирует пружину от смещения. С другой стороны верх пружины упирается через втулку 5 и прокладки 6 непосредственно на опорную площадку большого буксового кронштейна, а нижняя часть через втулку 8 — на прилив корпуса буксы.

Через поводки 9 тяговые и тормозные усилия передаются от корпуса буксы на раму тележки. Параллельно пружинам рессорного подвешивания (вертикально) установлены гидродемпферы 1, по одному на каждой буксе. Нижняя часть гидродемпфера прикреплена к кронштейну корпуса буксы через резиновые амортизаторы, верхняя — к кронштейну рамы тележки при помощи валика и гайки. При исправном подвешивании расстояние между верхним

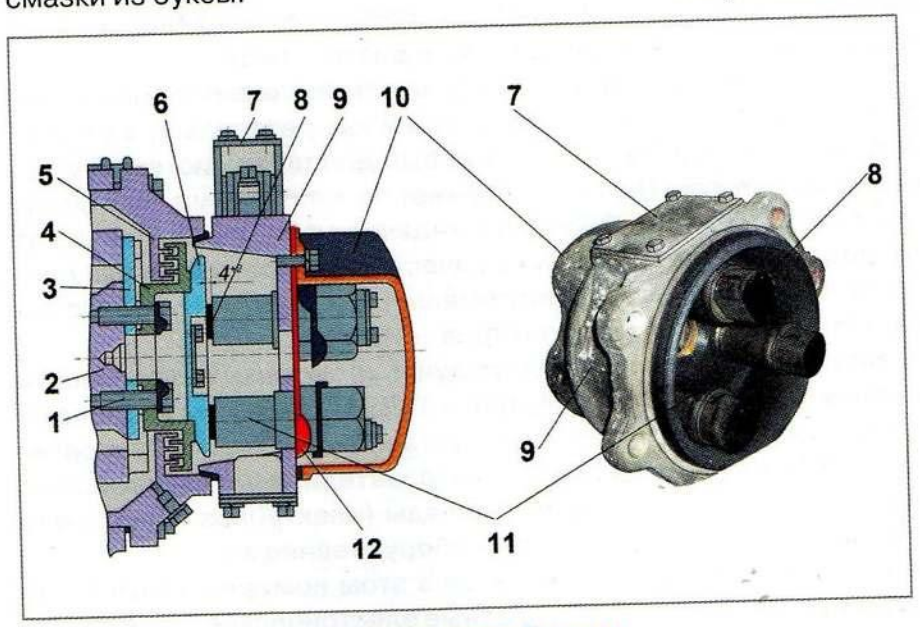


Рис. 2. Букса с токоотводящим устройством:
1 — болт; 2 — ось колесной пары; 3 — планка; 4 — лабиринтовое кольцо; 5 — крышка буксы; 6 — диск; 7 — коробка с зажимами; 8 — щетка; 9 — корпус; 10 — крышка; 11 — щеткодержатель; 12 — шайба

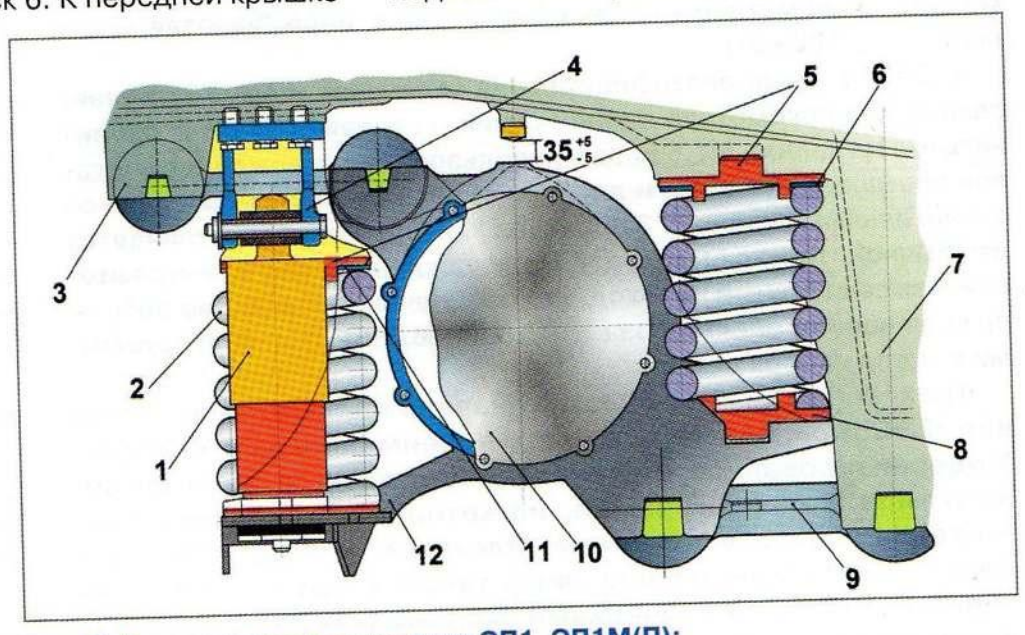


Рис. 3. Рессорное подвешивание ЭП1, ЭП1М(П):
1 — гидродемпфер; 2 — пружина; 3 — буксовый кронштейн (малый); 4 — кронштейн гидродемпфера; 5, 8 — втулки; 6 — прокладка; 7 — буксовый кронштейн (большой); 9 — буксовый поводок; 10 — букса; 11 — кронштейн рессорного подвешивания; 12 — кронштейн корпуса буксы

приливом корпуса буксы и рамой тележки должно составлять 35 ± 5 мм.

ПОДВЕСКА ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТЯГОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

На электровозах ЭП1, ЭП1М(П) применено опорно-рамное подвешивание тяговых двигателей (ТД) 6 (рис. 4). С одной стороны ТД опирается через два валика 5 на кронштейны 13 поперечной балки рамы тележки, с другой через кронштейн 8, опору 11 — на концевую балку рамы тележки 9. При помощи регулировочных прокладок между опорой 11 и кронштейном 9 концевой балки рамы тележки достигают соосности торсионного вала 12 передаточного механизма 2 и расточки в якоре ТД.

Тяговый редуктор (рис. 5) передает вращающий момент на колесную пару. Редуктор — одноступенчатый, с шевронными зубчатыми колесами. На ось колесной пары 8 насажена ступица зубчатого колеса 9, к которой при помощи призонных болтов прикреплены синфазно (с одинаковым смещением зубьев) два зубчатых венца 13 (с углом наклона зуба 24°). Они зафиксированы стопорными шайбами.

Два зубчатых венца 13, установленные на ступицу, образуют шевронное колесо. На ступице зубчатого колеса смонтированы два роликовых подшипника 11 и 16, внутренние кольца которых установлены с натягом. Наружные кольца подшипников размещены в корпусах 12, 25 и закрыты лабиринтовыми крышками 10, 27.

Подшипники смазывают смазкой «Буксол». К корпусам подшипников 12, 25 при помощи болтов прикреплен корпус редуктора, состоящий из нижней 3 и верхней 4 частей сварной конструкции. Нижняя половина 3 изготовлена из стальных листов толщиной 6 мм, верхняя 4 — из листов 12 мм (боковые стенки) и 6 мм (обводные). Чтобы увеличить жесткость боковых стенок верхней половины, их связали двумя толстостенными трубками ∅40 мм.

В верхней части корпуса имеются кронштейн 5 для подвески редуктора и сапун, призванный выравнивать давление внутри редуктора с атмосферным. Нижняя половина является емкостью для смазки зубчатой передачи: через верхнюю пробку заливают редукторную смазку (полная заправка — 8,6 кг), нижняя служит для полного слива масла.

В расточках корпуса установлен блок шестерни. Он включает в себя вал 22, две шестерни 16 с встречными углами наклона зубьев, составляющие в сборе шевронную шестерню, два подшипника 17, 21 с лабиринтовыми уплотнениями 14 и 23, закрытые крышками 18, 24. На валу блока шестерни установлен фланец 6 сварной конструкции. Нижняя и верхняя половины корпуса редуктора соединены друг с другом болтами.

Второй конец редуктора подвешен через резиновые шайбы 6 и диски 5, 7 к кронштейну 3 поперечной баки рамы тележки 4 при помощи подвески 8 (рис. 6). Имеется предохранительная скоба 2, исключающая падение редуктора на путь в случае обрыва подвески.

С помощью передаточного механизма через резинокордную муфту 14 и фланец 15 передается вращающий момент от якоря тягового двигателя на вал шестерни редуктора 9, и компенсируются перемещения колесной пары относительно рамы тележки. Сам механизм состоит из торсионного вала 12 со сферической шестерней 16, на который напрессована ступица 13.

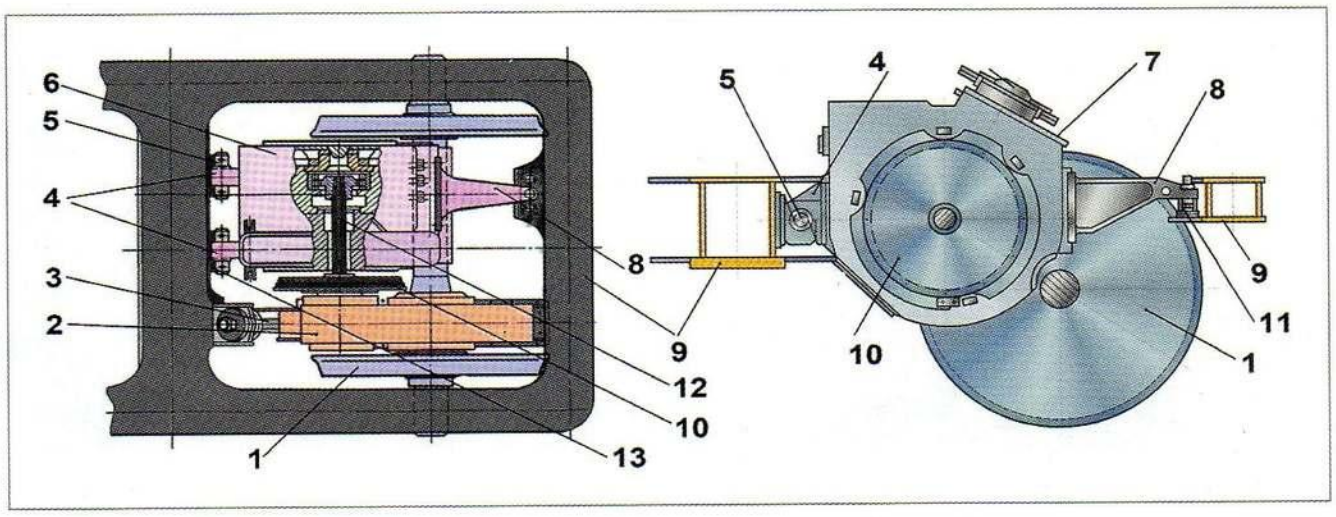


Рис. 4. Опорно-рамное подвешивание тяговых двигателей:
1 — колесная пара; 2 — редуктор; 3 — подвеска; 4 — кронштейн; 5 — валик; 6 — тяговый двигатель; 7 — смотровой люк; 8 — кронштейн; 9 — рама тележки; 10 — резинокордная муфта; 11 — опора; 12 — торсионный вал; 13 — кронштейн

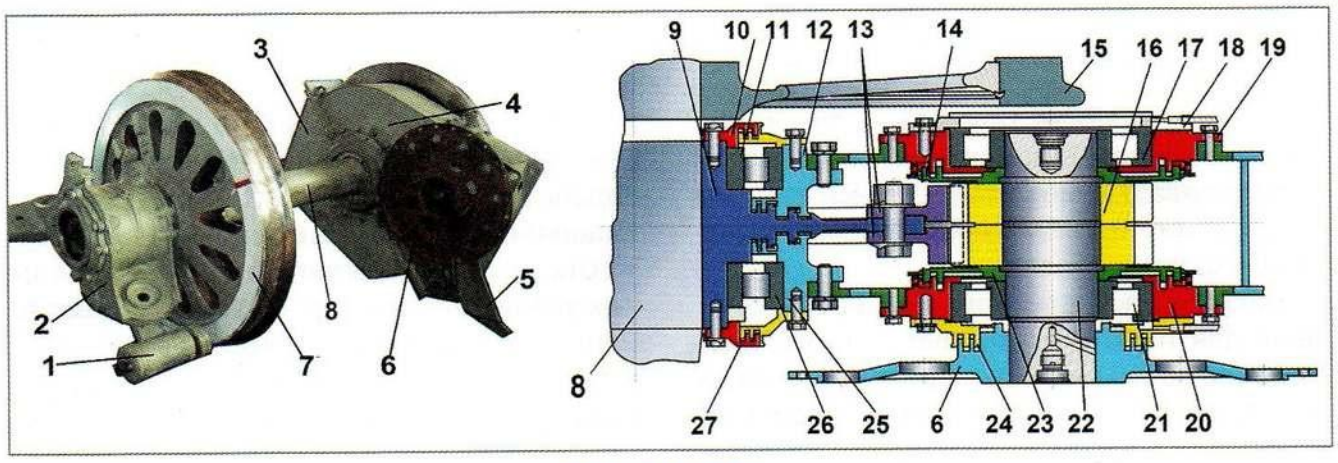


Рис. 5. Зубчатая передача электровоза ЭП1, ЭП1М(П):
1 — поводок; 2 — букса; 3 — нижняя часть корпуса редуктора; 4 — верхняя часть корпуса; 5 — кронштейн; 6 — фланец; 7 — колесный центр с бандажом; 8 — ось колесной пары; 9 — ступица зубчатого колеса; 10, 18, 24, 27 — крышки; 11, 17, 21, 26 — подшипники; 12, 25 — корпуса подшипников; 13 — венец зубчатого колеса; 14, 23 — лабиринтовые кольца; 15 — бандаж колесной пары; 16 — шестерни; 19, 20 — опоры подшипников; 22 — вал

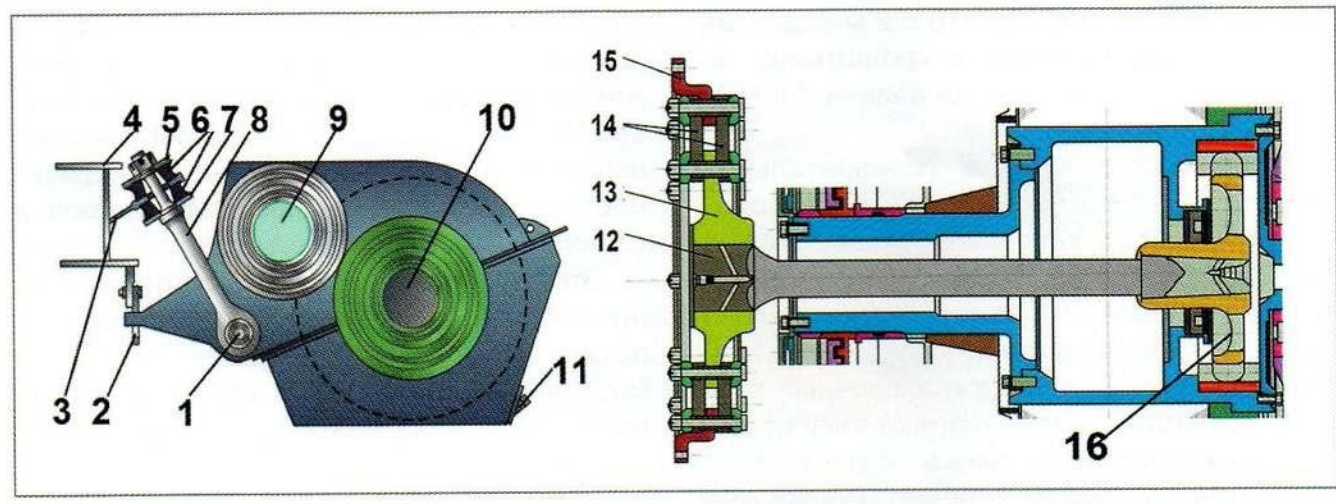


Рис. 6. Подвешивание тягового редуктора и передаточный механизм:
1 — валик; 2 — предохранительная скоба; 3 — кронштейн; 4 — средний брус рамы тележки; 5, 7 — диски; 6 — резиновые шайбы; 8 — подвеска; 9 — вал блока шестерни; 10 — ось колесной пары; 11 — пробка для заливки масла; 12 — торсионный вал; 13 — ступица; 14 — резинокордная муфта; 15 — фланец; 16 — сферическая шестерня

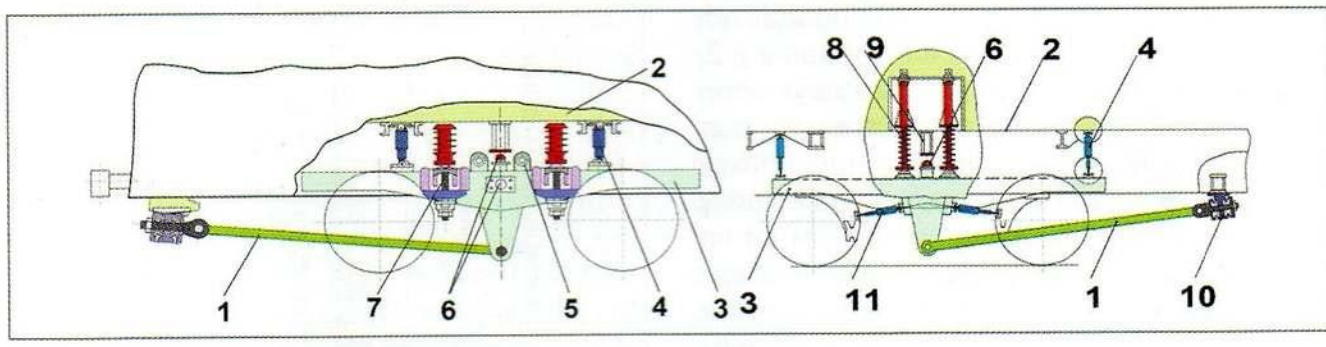


Рис. 7. Связи и соединения рамы кузова с рамами тележек:
1 — тяга; 2 — рама кузова; 3 — рама тележки; 4 — вертикальный гидродемпфер; 5 — горизонтальный гидродемпфер; 6, 9 — упоры; 7 — люлечное подвешивание; 8 — опора кузова; 10 — буферное устройство кузова; 11 — антивилятельный гидродемпфер

СВЯЗИ И СОЕДИНЕНИЯ РАМЫ КУЗОВА С РАМАМИ ТЕЛЕЖЕК

Рама кузова электровоза 2 (рис. 7) соединена с рамами тележек 3 наклонной тягой 1, гидравлическими гасителями ко-

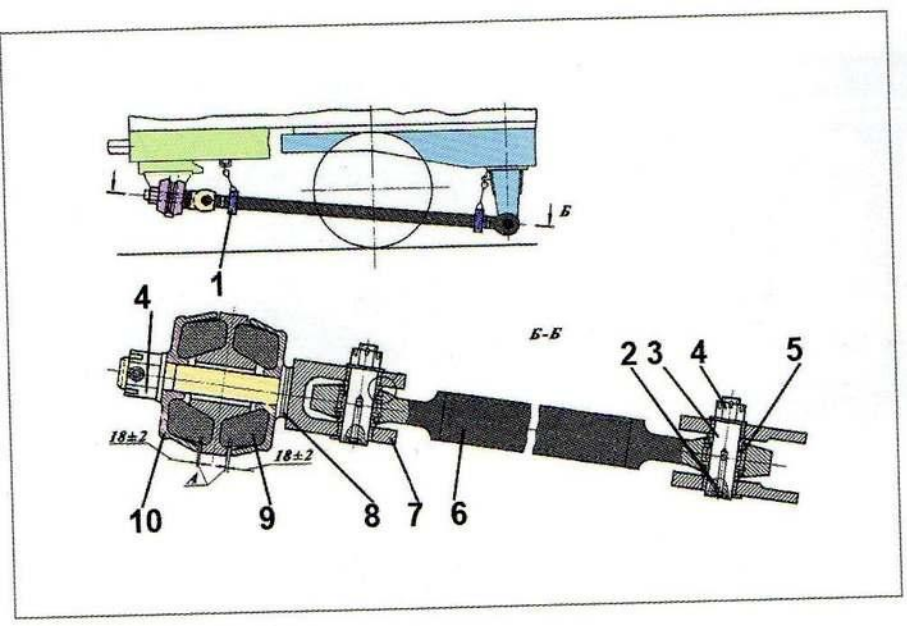


Рис. 8. Наклонная тяга:
1 — скоба со страховочным тросиком; 2 — стопорная планка; 3 — валик; 4 — гайка; 5 — сферический подшипник; 6 — тяга; 7 — вилка; 8, 10 — стальные шайбы; 9 — резиновые шайбы

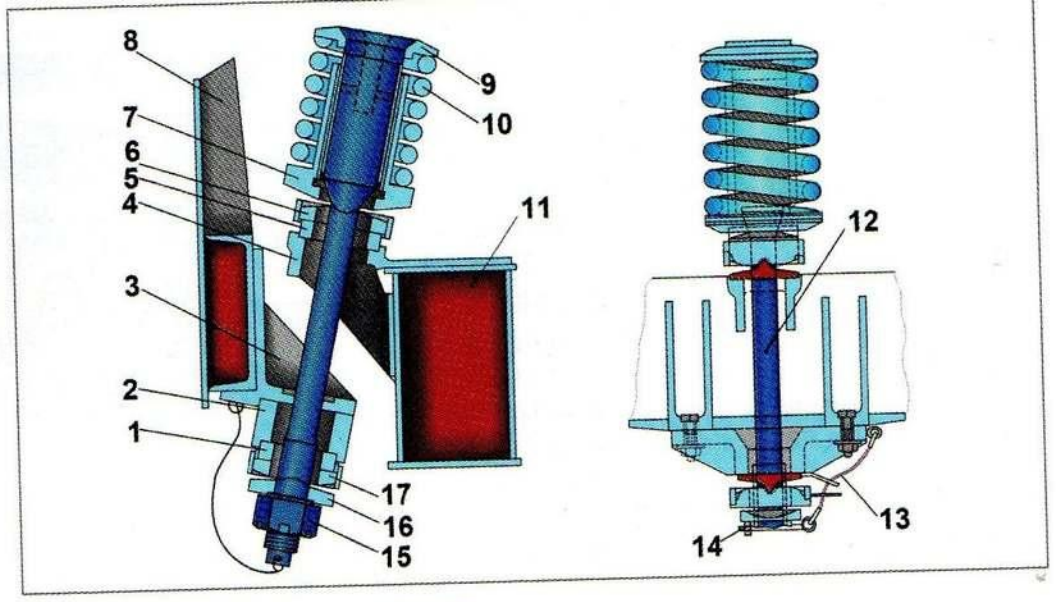


Рис. 9. Люлечное подвешивание:
1, 5, 16 — опоры; 2 — балочка; 3 — кронштейн рамы кузова; 4 — кронштейн рамы тележки; 6, 17 — прокладка; 7 — стакан; 8 — рама кузова; 9 — шайба; 10 — пружина; 11 — рама тележки; 12 — стержень; 13 — трос; 14 — болт; 15 — гайка.

лебаний 4, крайние тележки — люлечным подвешиванием 7, средняя тележка — опорами кузова 8. Имеются упоры 6 и 9, ограничивающие перемещение тележек относительно рамы кузова.

Наклонные тяги (рис. 8) предназначены для передачи тяговых и тормозных усилий от рамы кузова на раму тележек, и наоборот. Тяга 6 представляет собой толстостенную трубу с литыми головками, приваренными к ее концам. Через одну головку тяга прикреплена к вилке 7 буферного устройства кузова. Оно состоит из двух резиновых шайб 9, охваченных стальными шайбами 8, 10 и стянутых гайкой 4 до обеспечения зазора А между кронштейном кузова и стальной шайбой 18 ± 2 мм. Другая головка присоединена к кронштейну на раме тележки при помощи валика 3 с гайкой 4 и стопорной планкой 2.

Подвижность тяги в горизонтальной плоскости при относе кузова и разворотах тележки обеспечивают шарнирные подшипники 5, к которым подается смазка по осевым и радиальным каналам. После смазки канал заглушается болтом. Наклонные тяги имеют страховочные тросики 1, которые предохраняют тягу от падения на путь при поломках.

Люлечное подвешивание кузова на крайних тележках передает массу кузова на раму тележки и служит второй ступенью рессорного подвешивания кузова. Кроме того, оно является также возвращающим устройством кузова.

Масса электровоза (рис. 9) передается от кронштейна рамы кузова 3, балочку 2, шарнирный узел, состоящий из двух опор 1 и 16 с кулачками, расположенными под углом 90° друг к другу. Между ними находится прокладка 17 с впадинами на гайку 15. Гайка 15 зафиксирована болтом 14 на стержне 12. Поэтому масса через стержень передается на шайбу 9, пружину 10 и стакан 7, внутри которого находится марганцовистая втулка. От стакана 7 через прокладку 17 масса передается на опору 5 и кронштейн рамы тележки 4, расположенный на боковом брусе рамы тележки 11.

На крайних тележках есть четыре точки люлечного подвешивания 12, через каждый стержень подвешивания передается нагрузка порядка 7 тс. Поэтому любой из них снабжен страховочным тросиком 13, предохраняющим детали подвешивания от падения на путь в случае обрыва стержня. В его верхней части 12 имеются каналы для подачи смазки (пасты ВНИИНП-232 или солидола) под втулку стакана.

Система верхнего и нижнего шарнирных узлов обеспечивает поперечные перемещения кузова относительно тележки, а также поворот тележек под кузовом при прохождении кривых. При этом центр тяжести кузова отклоняется от оси, и под действием веса кузов на люлечном подвешивании стремится вернуться в центральное положение.

Опоры кузова на средней тележке предназначены для передачи массы кузова, сглаживания толчков и ударов при прохождении электровозом неровностей пути. Опора (рис. 10) представляет собой упругий сжатый стержень, опирающийся на кузов 12 и раму тележки 1 через сферические шарниры, которые обеспечивают подвижность кузова относительно рамы тележки в горизонтальном направлении.

Этот элемент подвешивания состоит из нижнего стержня 10, верхнего стакана 9, пружины 8 с регулировочными шайбами 4. Внутренняя поверхность верхнего стакана 9 облицована износостойкими втулками из марганцовистой стали, по которым скользит нижний стержень. Нижний конец опоры через вкладыш 6 опирается на опору 11, запрессованную в опору тележки. Вкладыш 6 и опора 11 образуют нижний сферический шарнир опоры кузова.

Верхний конец опоры через вкладыш 6, запрессованный в верхний стакан, опирается на головку 5, запрессованную в винт 2. Вкладыш 6 и головка 5 образуют верхний сферический шарнир. Для выравнивания нагрузок между четырьмя опорами средней тележки (6500 кгс) винт 2 может перемещаться в гайке 3, закрепленной на раме кузова 12. Чтобы разгрузить резьбу винта после регулировки опор, между винтом 2 и гайкой 3 устанавливают пакет шайб 4, толщина которого соответствует размеру зазора А.

Схема установки гасителей колебаний и упоров на крайних тележках ЭП1 приведена на рис. 11. Вертикальный упор состоит из фланца с приваренной к нему крышкой. К ней при помощи болтов прикреплен вертикальный упор 2. Зазор между ним и вертикальным ограничителем (25 ± 5 мм) регулируют установкой прокладок.

Горизонтальный упор 9 состоит из крышки, пружины 10 и стакана, который закреплен на кронштейне рамы кузова 5 через пакет регулировочных прокладок. При поперечном перемещении на 30^{+3} мм горизонтальные усилия воспринимаются люлечными подвесками, от 30 до 45 мм (при контакте крышки с накладкой на боковине рамы тележки 8) — совместно люлечными подвесками и пружиной 10 упора. При сжатии пружины до соприкосновения стакана 7 с корпусом (отклонения кузова — 45 мм) упор работает как жесткий ограничитель.

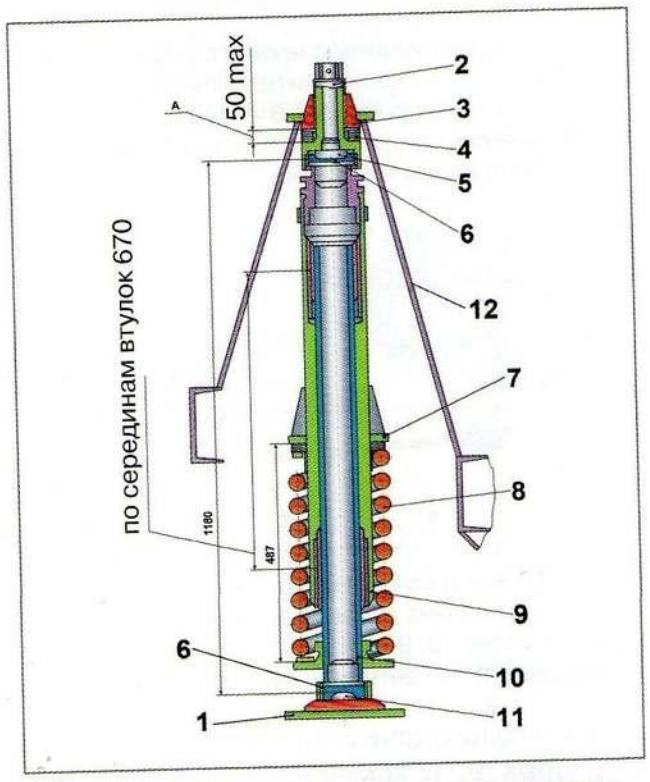


Рис. 10. Опора кузова на среднюю тележку:
1 — рама тележки; 2 — винт; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — головка; 6 — вкладыш; 7 — прокладки; 8 — пружина; 9 — стакан; 10 — стержень; 11 — опора; 12 — рама кузова

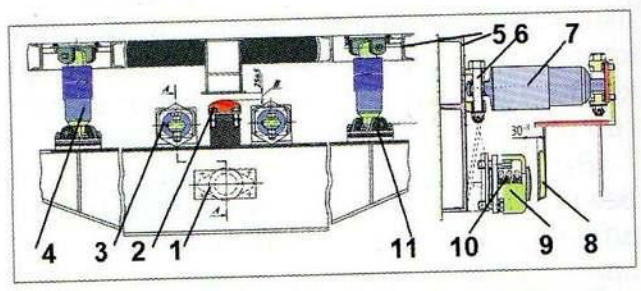


Рис. 11. Установка гасителей колебаний и упоров на крайних тележках:
1, 8 — накладки рамы тележки; 2 — вертикальный упор; 3, 7 — горизонтальные гидродемпферы; 4 — вертикальный гидродемпфер; 5 — рама кузова; 6 — валик; 9 — горизонтальный упор; 10 — пружина; 11 — кронштейн

Гидравлические демпферы предназначены для гашения колебаний кузова на пружинном подвешивании в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На крайних тележках установлены по четыре вертикальных 4 и горизонтальных 7 гидродемпферов (два — на сторону). Гасители колебаний крепят посредством валика 6, гайки, шайбы и шплинта к кронштейнам 11 рамы кузова и рамы тележки.

С помощью прокладок между кронштейнами 11 и рамой тележки выставляют зазоры, разделяющие ограничители. На средней тележке вертикальные гидродемпферы разнесены для более эффективного устранения колебаний. Вместо горизонтальных устройств между рамой тележки и рамой кузова установлены антивилятельные гасители. Гашение колебаний происходит путем преобразования механической энергии в тепловую при перекачивании веретенного масла (900 г) через калиброванные (дроссельные) отверстия (рис. 12) из одной полости демпфера в другую.

Если кузов электровоза опускается, то в полости под поршнем 7 повышается давление масла. Преодолевая давление пружины, отжимается пластинчатый клапан, открывая дроссельные отверстия 6. Масло перетекает в полость над поршнем 7. При резком перемещении кузова или загустевании масла давление под поршнем резко повышается. Когда оно достигает 45 ± 5 кгс/см^2, масло, не прошедшее через дроссельные отверстия, перетекает через перепускной шариковый клапан 5 в полость между корпусом и цилиндром.

При движении кузова вверх масло из полости между корпусом и цилиндром через дроссельные отверстия отжимает пластинчатый клапан 9 и перетекает в полость под поршнем 7. Когда давление в полости над поршнем станет больше 45 ± 5 кгс/см^2, масло через перепускной шариковый клапан 5 также поступает в полость под поршнем. Ход поршней вертикального и горизонтального демпферов — 190 мм, антивилятельного — 250 мм, сила сопротивления — 19 ± 3 кН.

Подвижность демпфера в точках крепления при колебаниях электровоза обеспечивают сферические подшипники 12 (см. рис. 12) в головках демпферов 1, защищенных от загрязнения фторопластовыми кольцами 11 и втулками 10.

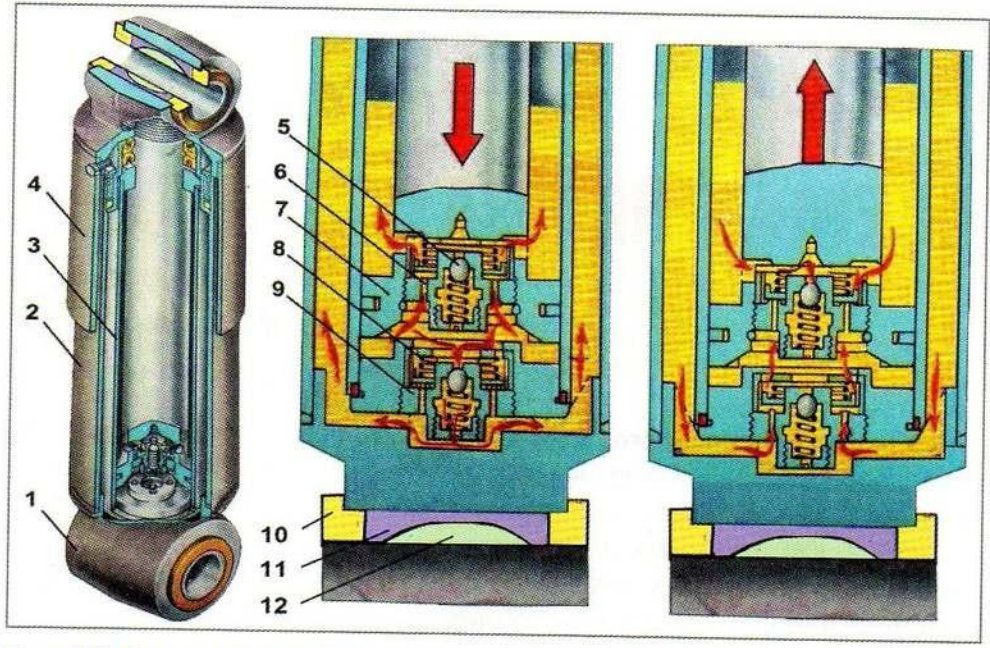


Рис. 12. Гидродемпферы:
1 — головка гидродемпфера; 2 — корпус; 3 — цилиндр; 4 — защитный кожух; 5 — шариковый клапан; 6 — дроссельные каналы; 7 — поршень; 8 — пружина; 9 — пластинчатый клапан; 10 — втулка; 11 — фторопластовое кольцо; 12 — сферический подшипник

(Продолжение следует)

Инж. **А.А. ПОТАНИН**,
преподаватель Юго-Восточного центра
профессиональных квалификаций
Юго-Восточной дороги

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП1

(Продолжение. Начало см. «Локомотив» № 8 – 10, 2016 г.)

ТОРМОЗНАЯ РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДАЧА

Тормозная рычажная передача (рис. 1) предназначена для передачи усилий от тормозных цилиндров или привода ручного тормоза к тормозным колодкам при торможении. Она представляет собой систему с двухсторонним нажатием колодок на колесо, с приводом от индивидуального цилиндра на каждую сторону. От штоков тормозных цилиндров 2 усилие через балансиры 3, тяги 1 и 6 передается на подвески 4 и 8, колодки 5 на тормозные башмаки 7.

Шарнирные соединения ТРП выполнены при помощи валиков и втулок из марганцовистой стали. Тяги 1, 6 и поперечины 9 застрахованы от падения на путь при их обрыве тросами, которые закреплены на кронштейнах рамы тележки. Величина выхода штока тормозного цилиндра регулируется изменением длины тяг 6 посредством вращения винта. Установочный выход штока — от 70 до 85 мм, допустимый выход штока в эксплуатации — 150 мм.

СИСТЕМА СМАЗКИ ГРЕБНЕЙ

Для уменьшения износа бандажей колесных пар и головок рельсов на электровозах серии ЭП1 первая и шестая колесные пары оборудованы гребнесмазывателями, конструкция которых показана на рис. 2. При этом на крайних тележках 5 установлены элементы системы смазки: бак 1, масляный 2 и воздушный 6 трубопроводы, две форсунки 7, гибкие шланги 4. Остальные элементы гребнесмазывателей — блок управления, электропневматические вентили — установлены в кузове и кабине электровоза. При включении системы смазка подается на гребень бандажа колесной пары 3.

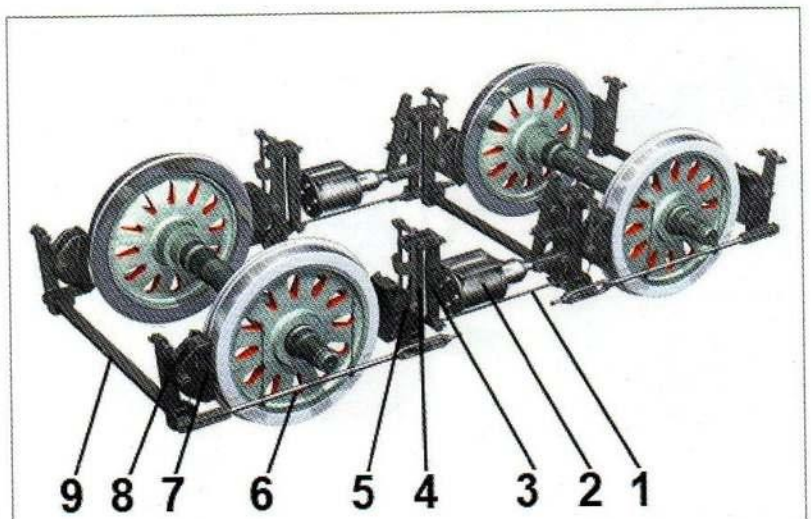


Рис. 1. Тормозная рычажная передача:
1, 6 — тяги; 2 — тормозной цилиндр; 3 — балансир; 4, 8 — подвески; 5 — башмак; 7 — колодка; 9 — поперечина

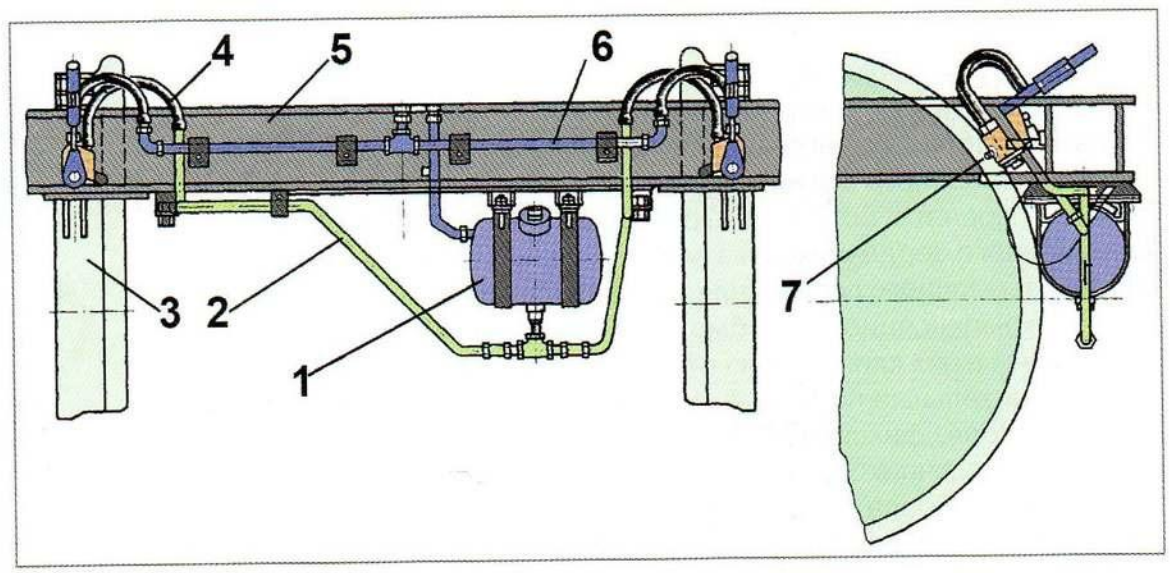


Рис. 2. Система смазки гребней:
1 — бак; 2 — маслопровод; 3 — колесная пара; 4 — гибкий шланг; 5 — рама тележки; 6 — воздухопровод; 7 — форсунка

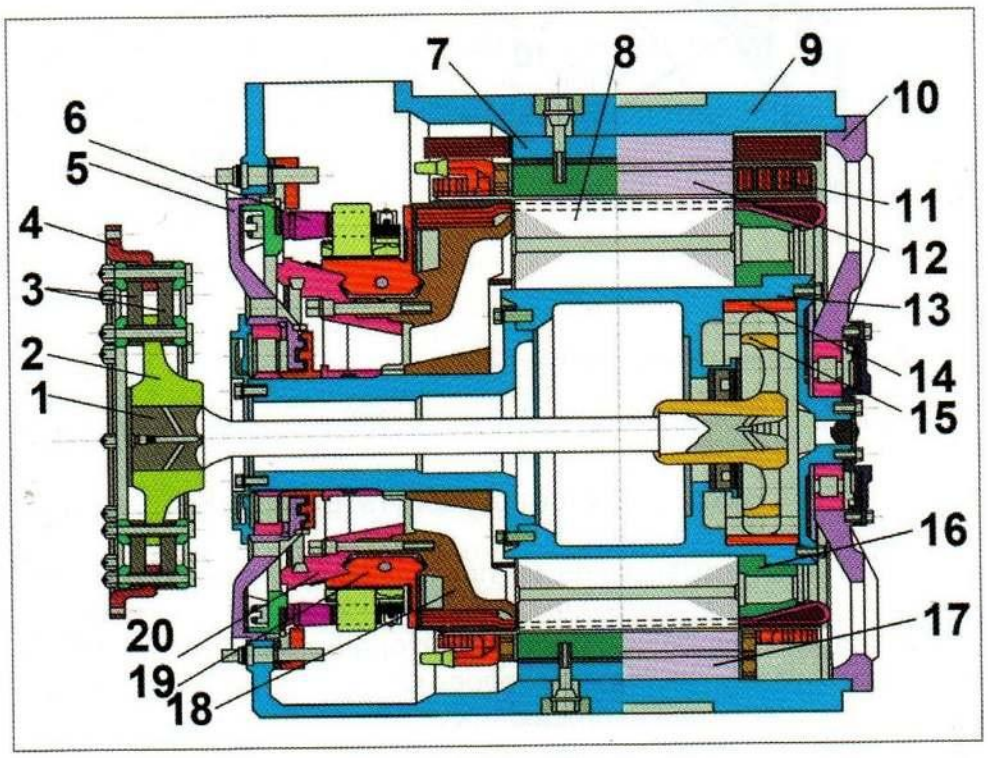


Рис. 3. Тяговый двигатель НБ-520В:
1 — торсионный вал; 2 — ступица; 3 — резинокордная муфта; 4 — фланец; 5,10 — подшипниковый щит; 6 — щеточный аппарат с поворотной траверсой; 7 — шихтованный сердечник; 8 — сердечник якоря; 9 — остов; 11 — компенсационная обмотка; 12 — главный полюс; 13 — втулка; 14 — зубчатый венец; 15 — сферическая шестерня; 16 — нажимная шайба; 17 — дополнительный полюс; 18 — втулка коллектора; 19 — коллекторная пластина; 20 — нажимной конус

УСТРОЙСТВО ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НБ-520В

Тяговый двигатель имеет опорно-рамное подвешивание и представляет собой шестиполюсную компенсированную электрическую машину пульсирующего тока с последовательным возбуждением и независимой системой вентиляции. Двигатель (рис. 3) состоит из остова 9, шести главных 12 и шести дополнительных 17 полюсов, двух подшипниковых щитов 5 и 10, щеточного аппарата с поворотной траверсой 6, фиксатора траверсы и якоря 8.

В якоре двигателя в режиме «Тяга» создается магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем главных полюсов и создает вращающий момент. Якорь состоит из сердечника 8, нажимной шайбы 16, втулки якоря 18, коллекторных пластин 19 и нажимного конуса 20. Якорь собран на втулке 13, состоящей из трех частей. Внутри нее образуется полость для установки зубчатого венца 14, торсионного вала 1 и зубчатой шестерни 15 со сферическими зубьями, напрессованной на торсионный вал.

Сердечник якоря набран из листов электротехнической стали. В нем имеются 129 пазов для размещения якорных обмоток и 30 отверстий ∅30 мм для прохода вентилируемого воздуха, которые расположены в один ряд. Обмотка якоря — петлевая. Состоит из 129 якорных катушек (три проводника сечением 4×6 мм каждый), концы которых приварены к петушкам коллекторных пластин (387 пластин). Обмотка якоря в пазах сердечника закреплена клиньями из профильного стеклопластика толщиной 4 мм, лобовые части обмотки стянуты стеклобандажами. Под якорными обмотками расположены уравнители (по два на паз, 258 штук).

Коллекторные пластины изолированы от втулки якоря и нажимного конуса миканитовыми конусами и цилиндром. Между коллекторными пластинами также установлены миканитовые пластины, которые выбираются на глубину 1,2 — 2 мм, с коллекторных пластин после шлифовки снимают фаски 0,2×45°. В петушках коллекторных пластин профрезерованы шлицы для впайки концов обмоток якоря и они имеют в средней части отверстие для уменьшения массы.

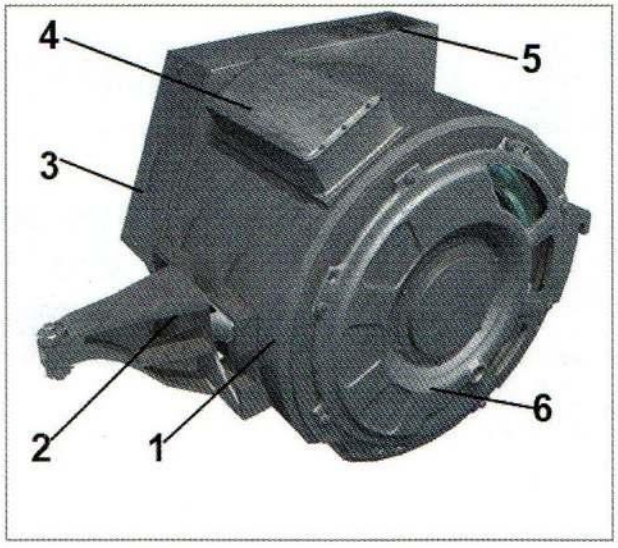


Рис. 4. Остов тягового двигателя НБ-520В:
1 — остов; 2 — кронштейн подвески двигателя; 3 — смотровой люк; 4 — коробка зажимов; 5 — вентиляционный люк; 6 — подшипниковый щит

Остов двигателя (рис. 4) является магнитопроводом и корпусом, к которому крепят все основные детали и узлы. Остов 1 отлит из стали и имеет цилиндрическую форму. С обоих торцов сделаны расточки для установки подшипниковых щитов 6. Со стороны коллекторной камеры в остове имеется вентиляционный люк 5 для подвода охлаждающего воздуха и два смотровых люка — боковой 3 и нижний для осмотра коллектора и щеточного аппарата. Смотровые люки плотно закрывают крышками с войлочными прокладками, верхний люк имеет пружинный замок. С наружной стороны на остове находятся приливы для крепления кронштейнов подвески двигателя 2, коробки зажимов 4.

Главные полюса моноблочного исполнения предназначены для создания основного магнитного потока двигателя. Главный полюс 2 (рис. 5) крепят к остову четырьмя болтами М20. Он состоит из шихтованного сердечника и катушки 5 (девять витков медной ленты). В пазы главного полюса для уменьшения коммутации уложены катушки компенсационной обмотки 3 (по восемь витков), которые закреплены в них клиньями из стеклопластика.

Дополнительные полюса 4, предназначенные для уменьшения реакции якоря, фиксируют двумя болтами. Они состоят из двух стальных сердечников, на один из которых установлена катушка (пять витков). После сбора узла на сердечнике полюс пропитывается в эпоксидном компаунде и становится моноблоком.

Подшипниковые щиты 9 (рис. 6) отлиты из стали, предназначены для крепления якорных подшипников 10. Они передают нагрузки от якоря двигателя на остов. Щиты имеют гнезда для посадки наружного кольца подшипника. Подшипниковые камеры заполняют смазкой «Буксол». Требуемый объем добавляют через трубку, сообщающуюся с подшипниковой камерой с внутренней стороны. С обеих сторон подшипниковой камеры имеются лабиринтовые уплотнения 1 и 3, защищающие подшипники.

Отработанная смазка проходит сквозь подшипник, дренажные отверстия Б и собирается в специальной камере В — тавотнице, расположенной снаружи подшипникового щита. Внутренние кольца подшипников посажены на втулку якоря горячей посадкой. Якорные подшипники — легкой серии с радиальными цилиндрическими роликами.

В щите со стороны коллекторной камеры (с внутренней стороны) имеются бурт для установки поворотной траверсы и два люка для проверки состояния крепления шин, соединяющих одноименные щеткодержатели, и замены поврежденных кронштейнов щеткодержателей под электровозом. В щите со стороны, противоположной коллектору, имеются отверстия для выхода охлаждающего воздуха и заливочная горловина масляной камеры передаточного механизма, закрытая крышкой 5 с резиновым уплотнением. Щиты запрессовывают в остов с натягом и удерживают болтами.

Щеточный аппарат предназначен для подачи и снятия тока на коллекторные пластины якоря (якорную обмотку), поворотная траверса — для осмотра и ремонта щеточного аппарата под электровозом (рис. 7). Траверса двигателя 16 — стальная, выполнена в виде разрезного кольца. По наружному ободу она имеет зубья 3, входящие в зацепление с зубьями шестерни поворотного механизма. Разжимное устройство 6, расположенное по разрезу траверсы напротив нижнего смотрового люка, обеспечивает зазор в рабочем положении 4... 7,5 мм для лучшей фиксации траверсы и

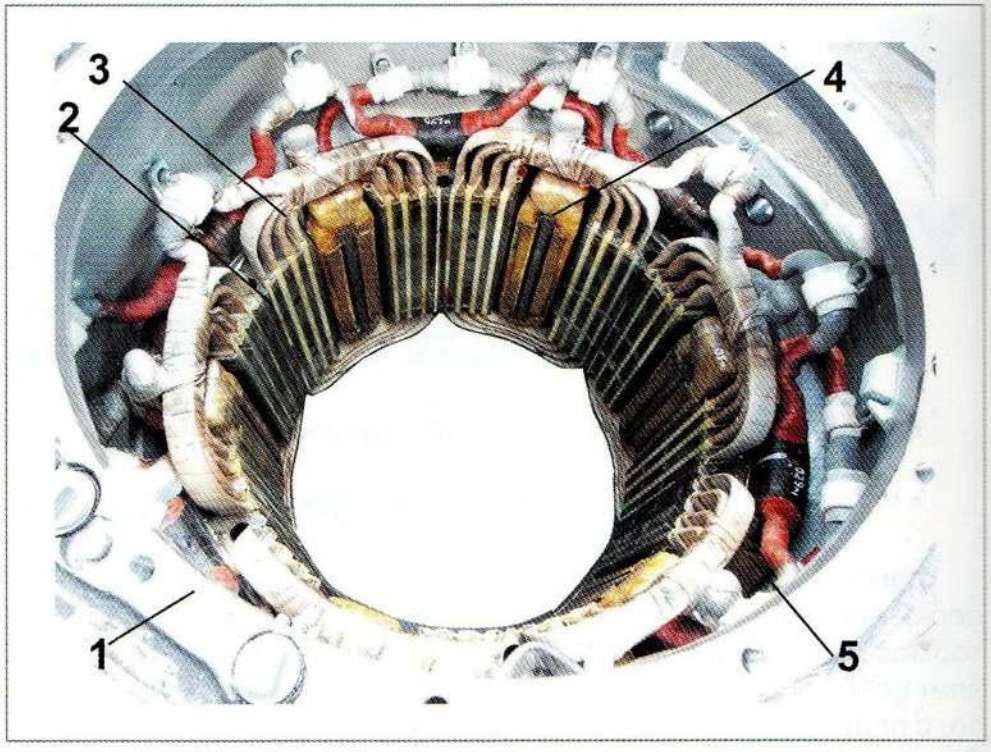


Рис. 5. Расположение главных и дополнительных полюсов на остове:
1 — остов; 2 — главный полюс; 3 — компенсационная обмотка; 4 — дополнительный полюс; 5 — обмотка главного полюса

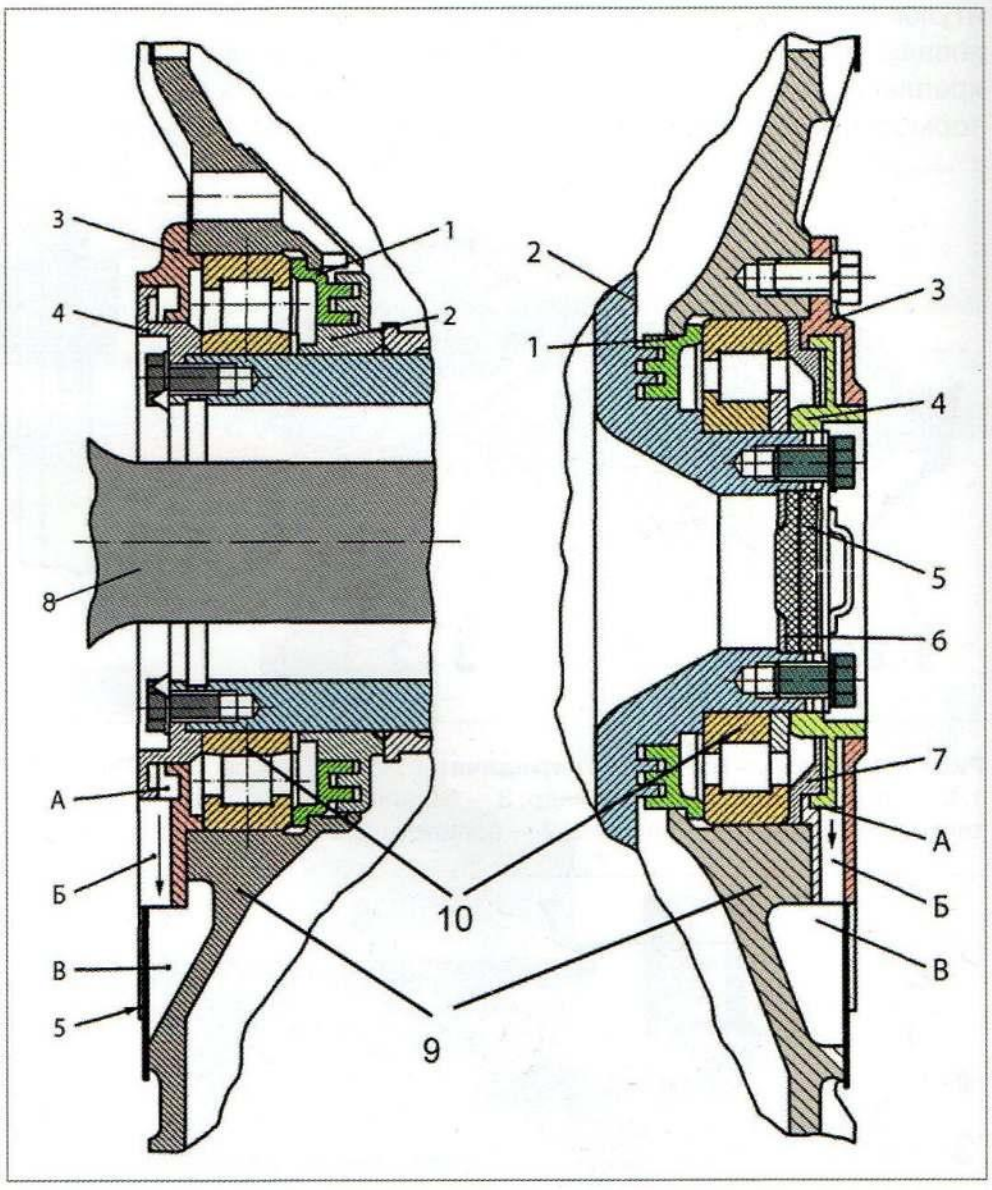


Рис. 6. Подшипниковые узлы НБ-520В:
1 — крышка подшипника; 2 — втулка; 3 — крышка подшипника; 4 — кольцо; 5 — крышка; 6 — втулка; 7 — кольцо; 8 — торсионный вал; 9 — подшипниковый щит; 10 — подшипник; а, в — камера; б — отверстие

не более 2 мм, когда требуется провернуть траверсу для осмотра и ремонта щеточного аппарата.

Траверса прижимается двумя прижимными болтами к подшипниковому щиту. Она снабжена фиксатором 2 для установки на нейтраль. Прижимные болты, болт фиксатора и привод поворотного механизма имеют квадратные головки под ключ 24 мм. В траверсу ввернуто шесть пар изоляционных пальцев 1, на каждую из них крепят одним болтом разъемный кронштейн с гребенкой 5.

На гребенку с помощью шпильки присоединяют латунный щеткодержатель 4 с тремя гнездами для щеток. Щетки 14 марки ЭГ-61А — разрезные с размерами (2×12,5)×32×57 мм для лучшего прилегания к коллектору. Гребенка на кронштейне предназначена для фиксации устройства в осевом направлении и регулирования щеткодержателя по высоте относительно рабочей поверхности коллектора. Для обеспечения непрерывного нажатия на щетки по

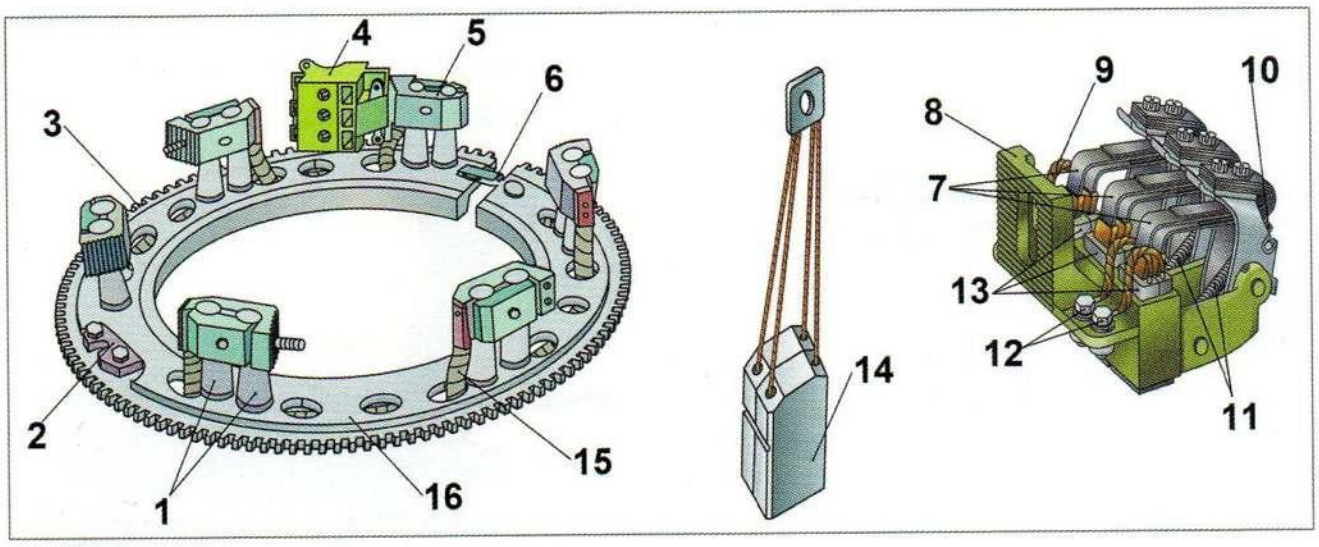


Рис. 7. Щеточный аппарат с поворотной траверсой:
1 — изоляционные пальцы; 2 — фиксатор; 3 — зубчатый венец; 4 — щеткодержатель; 5 — кронштейн щеткодержателя; 6 — стягивающий болт; 7 — нажимные пальцы; 8 — корпус щеткодержателя; 9 — шунт щетки; 10 — регулировочный болт; 11 — цилиндрические пружины; 12 — зажимы; 13, 14 — щетки; 15 — шина; 16 — траверса

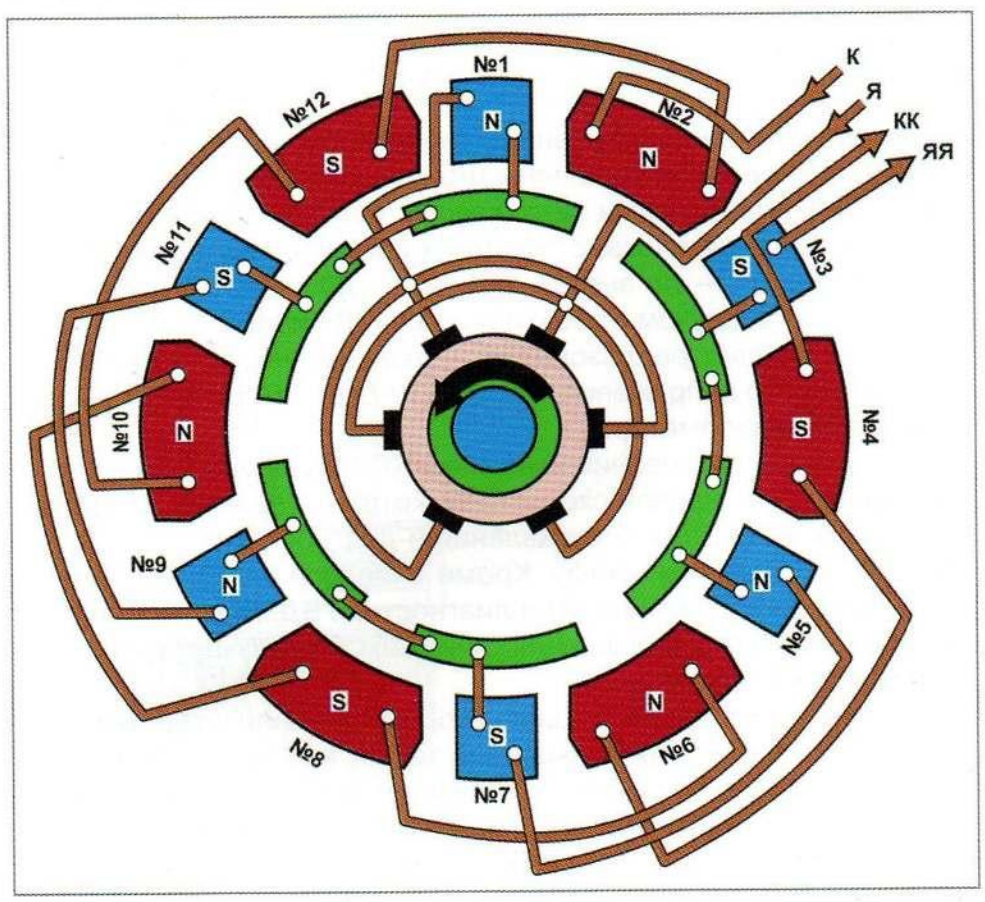


Рис. 8. Схема внутренних соединений ТД НБ-520В

мере их износа щеткодержатель имеет пружинные пальцы 7 с резиновыми амортизаторами.

Усилие нажатия пальцев создают цилиндрические пружины 11. Щеткодержатели через один соединены между изолированными медными шинами 15, проходящими внутри траверсы и закрепленными скобами.

Коробка с внутренними зажимами ТД имеет четыре вывода (рис. 8):

К–КК — обмотки возбуждения всех шести главных полюсов соединены последовательно: начало первой соединено с началом второй обмотки, а конец второй — с концом третьей и т.д.;

Я–ЯЯ — обмотки якоря, дополнительных полюсов и компенсационные соединены между собой последовательно внутри двигателя. От вывода **Я** создается цепь протекания тока — Я → три параллельно соединенные положительные щеткодержателя → щетки → коллектор → обмотка якоря → коллектор → щетки → три параллельно соединенные отрицательные щеткодержателя → кабель, идущий на дополнительный полюс → последовательно и поочередно соединенные обмотки дополнительного полюса и компенсационная обмотка главного полюса → вывод **ЯЯ**. Допуски в эксплуатации в тяговом двигателе НБ-520В приведены в таблице.

ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

Тяговый трансформатор ОНДЦЭ-5700/25 У2 (рис. 9) предназначен для преобразования однофазного переменного тока контактной сети малой величины, но большого напряжения в ток большой величины, но малого напряжения для питания цепей ТД, собственных нужд и отопления поезда. Принцип работы трансформаторов основан на ЭДС взаимоиндукции.

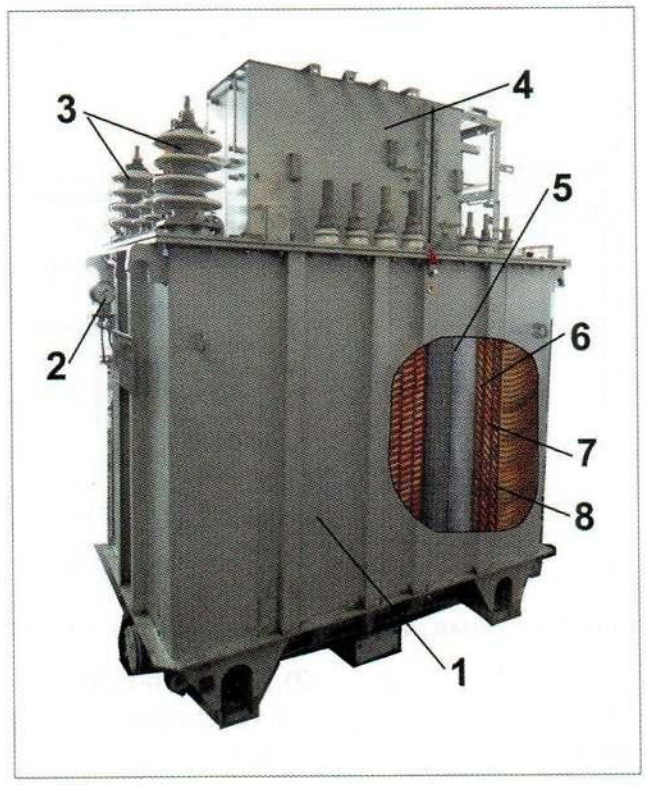


Рис. 9. Трансформатор электровоза ОНДЦЭ-5700/25 У2:
1 — основной бак; 2 — манометр; 3 — проходные изоляторы; 4 — расширительный бак; 5 — магнитопровод активной части; 6 — внутренний цилиндр с обмотками; 7 — средний цилиндр; 8 — наружный цилиндр

Допуски для тягового двигателя НБ-520В

Наименование	Величина допуска
Биение коллектора на собранной машине, мм	0,1
Зазор между щеткодержателем и петушками коллекторных пластин, мм	6
Зазор между щеткодержателем и рабочей поверхностью коллекторных пластин, мм	1,5 — 4,5
Нажатие щетки на коллектор, кгс	1,37 — 1,57
Минимальная высота щетки, мм	23
Выработка коллектора щетками, мм	0,5
Глубина продорожки коллектора, мм	1,2 — 2
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	2,5

Если первичную обмотку трансформатора подсоединить к контактному проводу с однофазным переменным током 25 кВ, 50 Гц, то протекающий через нее ток создает переменное магнитное поле, которое, пересекая витки вторичных обмоток, наводит в ней ЭДС. При подключении нагрузки к вторичной обмотке по замкнутой цепи начинает протекать ток.

Соотношение между токами и напряжениями первичной и вторичной цепей трансформатора называют коэффициентом трансформации КТ. Отношение первичного напряжения U1 к вторичному U2 равно отношению витков, соответственно, W1 и W2 этих обмоток: $КТ = {}^{U1}/_{U2} = {}^{W1}/_{W2}$, ток вторичной обмотки — $I_2 = I_1 \cdot K_T$.

Однофазный трансформатор с принудительным воздушным охлаждением и циркуляцией масла имеет номинальную мощность 6580 кВ·А (мощность обмотки отопления — 1200 кВ·А при номинальном напряжении 25 кВ). Трансформатор состоит из следующих основных частей (см. рис. 9): основного 1 и расширительного 4 баков, активной части 5, системы охлаждения. Основной бак 1 — стальной, сварной. В него помещена активная часть 5 в масле, в нижней части имеются вентиль для долива и слива масла, кран для отбора пробы масла.

На баке закреплены масляный насос и секции масляных радиаторов, патрубки для подвода масла и охлаждающего воздуха. На крышке бака установлены два проходных изолятора 3 ввода сетевой (высоковольтной) обмотки, выводы тяговых обмоток, обмотки собственных нужд и отопления поезда.

Активная (выемная) часть состоит из магнитопровода и обмоток. Магнитопровод трансформатора — двухстержневой, шихтованый, собран из пластин электротехнической стали толщиной 0,3 мм. На каждом стержне снизу и сверху находится ярмо, стянутое швеллерными балками. На каждый стержень надевают три цилиндра, вставленных один в другой, с катушками обмоток.

На стержне А магнитопровода расположена тяговая обмотка ТО1, на стержне Х — обмотка ТО2 (рис. 10). Каждая обмотка состоит из двух частей — регулируемой (а1 — 2, а2 — 4) и нерегули-

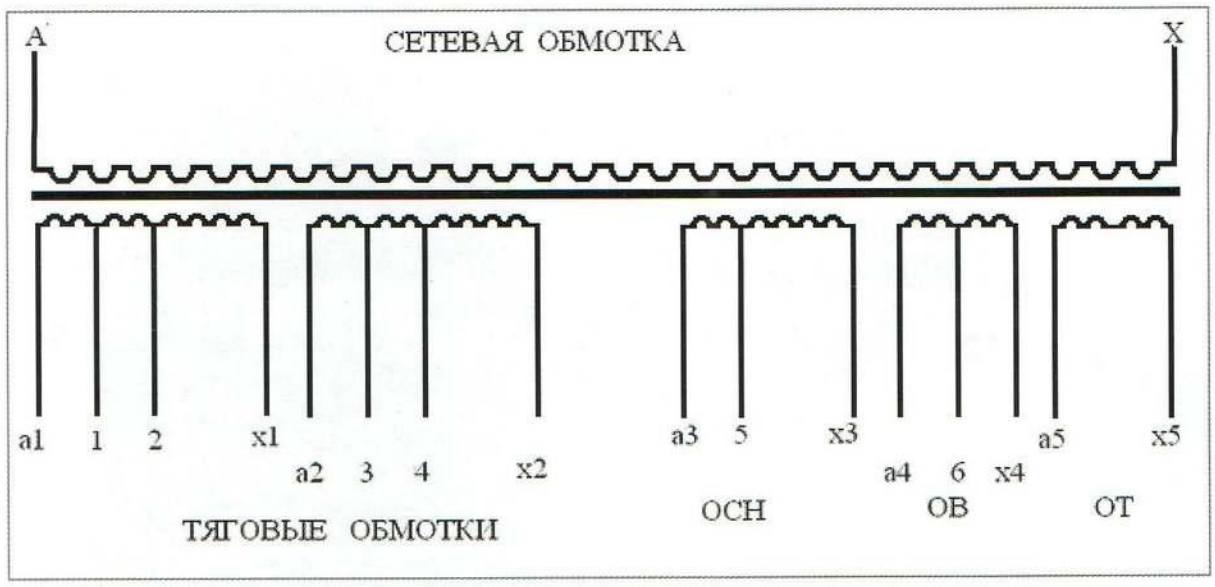


Рис. 10. Схема расположения обмоток на магнитопроводе

руемой (2 — х1, 4 — х2). Сетевая обмотка А — Х расположена на средних цилиндрах 7 разных стержней, соединенных между собой параллельно. Имеются также обмотка собственных нужд а3 — х3, обмотка возбуждения а4 — х4 и обмотка отопления поезда а5 — х5.

Расположение обмоток:

стержень А — внутренняя катушка 6 — вторичная нерегулируемая 2 — х1 → средняя катушка 7 — сетевая обмотка А — Х → наружная катушка 8 — вторичная регулируемая а1 — 2, в пазы прокладок которой установлены рейки с намотанными на них обмотками собственных нужд а3 — х3 и возбуждения а4 — х4;

стержень Х — внутренняя катушка — вторичная нерегулируемая 4 — х2 → средняя катушка — сетевая обмотка А — Х, наружная катушка — вторичная регулируемая а2 — 4, в пазы прокладок которой установлены рейки с намотанной на них обмоткой отопления а5 — х5. Отводы выполнены медными шинами, закрепленными в деревянных планках и подсоединенных к вводам гибкими шунтами.

При эксплуатации трансформатора происходит усадка изоляции обмоток. Чтобы обеспечить постоянное сжатие обмоток и уменьшить их вибрацию, цилиндры с обмотками помещают между текстолитовыми кольцами и применяют автоматическое прессующее устройство, состоящее из нажимных башмаков, наклонных стоек и пружин (рис. 11).

Система охлаждения трансформатора — принудительная, масляно-воздушная с направленной циркуляцией. С помощью электрического насоса горячее масло прокачивается через масляные радиаторы, которые, в свою очередь, обдуваются воздухом. Чтобы контролировать работу масляного насоса, на нем установили манометр, для слежения за температурой на трансформаторе предназначены термометр и два датчика реле температуры: первый — для сигнализации о достижении верхними слоями масла температуры 90 °С, второй — для включения масляного насоса при температуре минус 15 °С и выше.

Трансформаторное масло не только обеспечивает охлаждение обмоток трансформатора и магнитопровода, но и служит изолятором. Изоляционные свойства масла характеризуются пробивным напряжением, которое должно составлять не менее 35 кВ/мм для нового масла и не менее 25 кВ/мм в эксплуатации. Температура вспышки масла — 135 °С.

На крышке основного объема расположен расширительный бак, постоянно сообщающийся с основным. Он предназначен для компенсации температурных колебаний уровня масла и его запаса для восполнения утечек. На баке имеется указательное стекло с контрольными отметками уровня масла в зависимости от температуры, пробка для долива и воздухоосушитель.

ВЫПРЯМИТЕЛИ И ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-5600 УХЛ2 предназначен для выпрямления однофазного переменного тока частотой 50 Гц и плавного регулирования напряжения питания ТД в режиме тяги, а также для преобразования постоянного тока, вырабатываемого ТД в режиме рекуперативного торможения, в однофазный переменный ток частотой 50 Гц и плавного регулирования величины противоЭДС инвертора.

На электровозе устанавливают два преобразователя, функциональная схема которых приведена на рис. 12. Силовая часть ВИП имеет восемь плеч, каждое состоит из двух последовательно

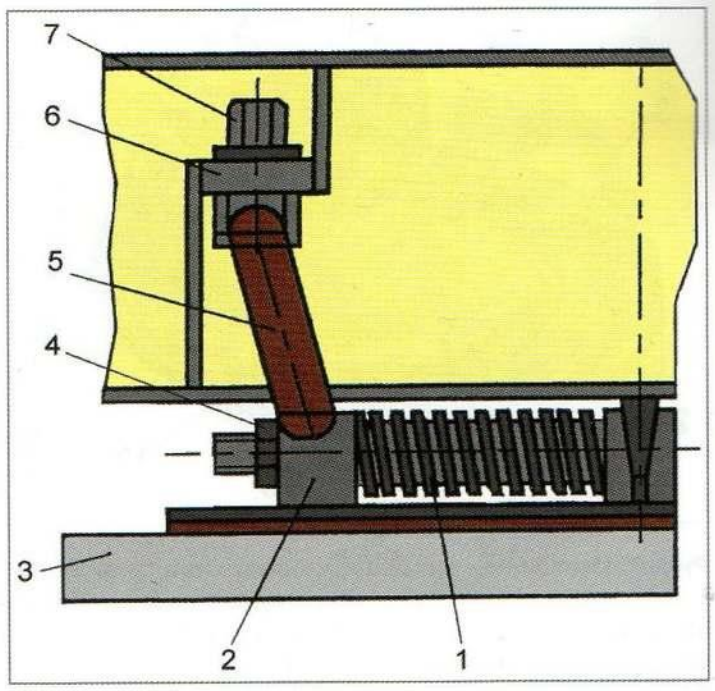


Рис. 11. Прессующее устройство:
1 — пружина; 2 — башмак; 3 — прессующее кольцо; 4 — регулировочная гайка; 5 — наклонная тяга; 6 — ярмовая балка; 7— шарнир

и пяти параллельно соединенных тиристоров Т353-800. При этом плечи 1, 2, 7 и 8 укомплектованы тиристорами 28-го класса, плечи 3, 4, 5 и 6 — тиристорами 32-го класса. Конструктивно блоки ВИП выполнены в виде блока, с обеих сторон которого расположены тиристоры (пять — по высоте, восемь — по горизонтали). Блоки охлаждаются воздухом от вентиляторов МВ1 и МВ3. Силовая схема ВИП позволяет реализовывать четырехзонное регулирование выпрямленного напряжения при трех секциях вторичной обмотки тягового трансформатора.

Система формирования импульсов (СФИ) служит для включения тиристоров силовой схемы ВИП, которая управляется микропроцессорной системой управления и диагностики МСУ и Д, собранной в отдельном шкафу. Кроме силового блока БС, каждый ВИП имеет блоки питания БП и диагностики БД. БП обеспечивает напряжением блоки управления СФИ. Сам БП получает питание от обмотки собственных нужд.

Он представляет собой транзисторный стабилизатор напряжения, который позволяет с заданной точностью поддерживать его постоянным на выходе при колебаниях входного напряжения в пределах 250 — 470 В. БД служит для контроля наличия вышедших из строя тиристоров в плечах БС, пробитых транзисторов в БП и СФИ, подачи запускающих импульсов для БУ при диагностировании работы СФИ.

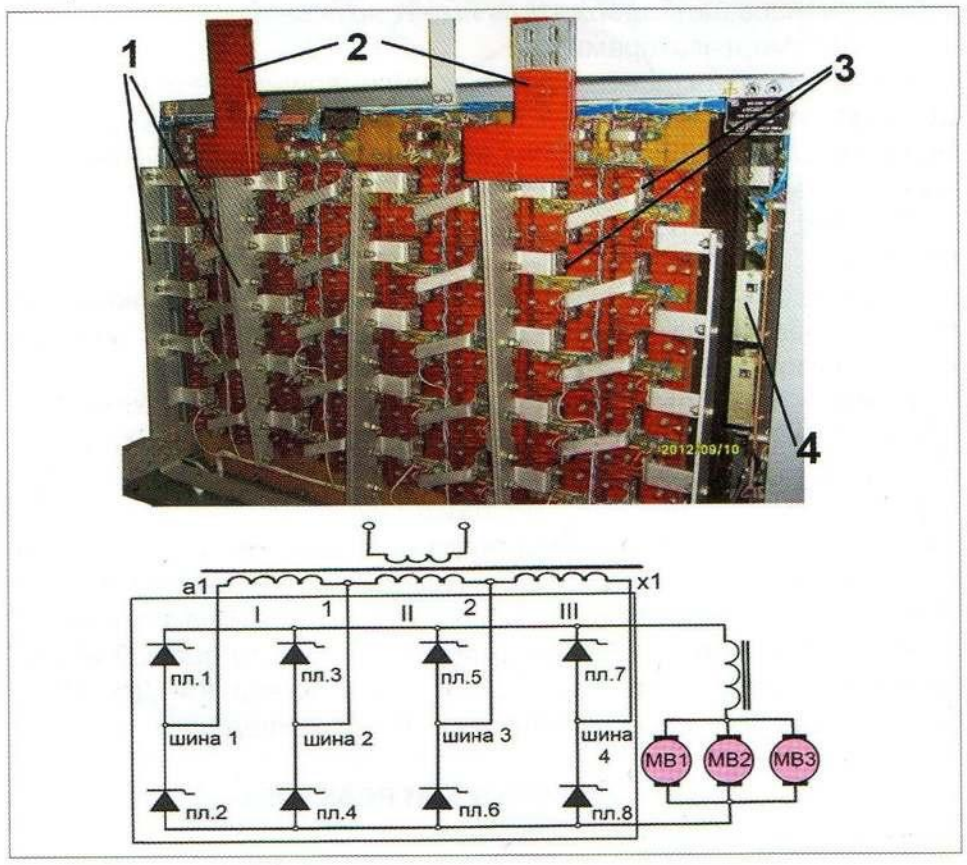


Рис. 12. Функциональная схема ВИП:
1 — шины; 2 — выводы; 3 — тиристоры; 4 — система формирования импульсов (СФИ) блока питания; зона выводов трансформатора а1 — 1 — 0... 315 В; зона выводов трансформатора а1 — 2 — 315... 630 В; зона выводов трансформатора 1 — х1 — 630... 945 В; зона выводов трансформатора а1 — х1 — 945... 1260 В

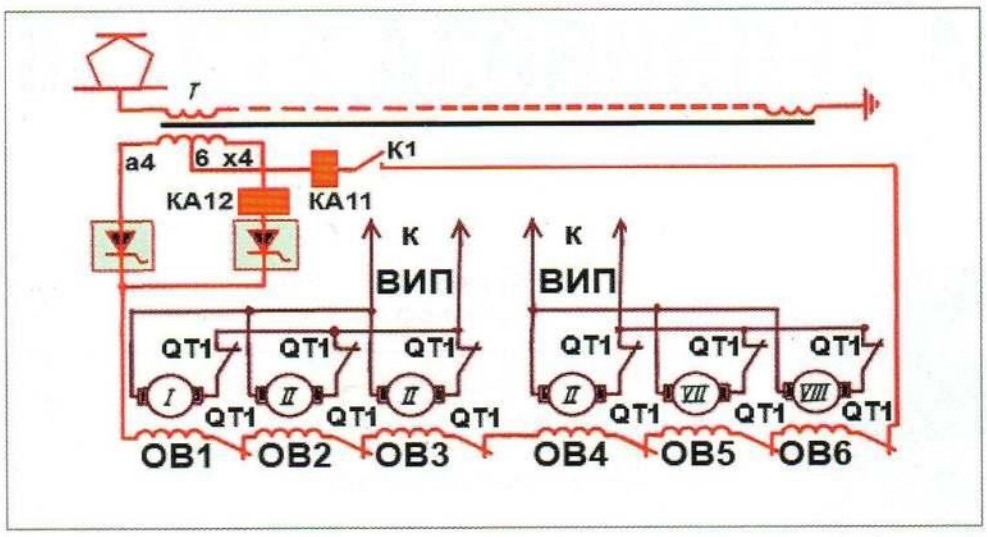


Рис. 13. Схема выпрямительной установки возбуждения ВУВ 118

Технические данные ВИП в номинальном режиме:

входное напряжение силового блока, В 1570;
входная частота, Гц 50;
выходное напряжение, В. 1400;
выходной ток, А. 4000;
входное (выходное) напряжение блока питания, В 380 (24);
амплитуда напряжения основного импульса на выходе системы формирования импульсов, В . . . . . 10.

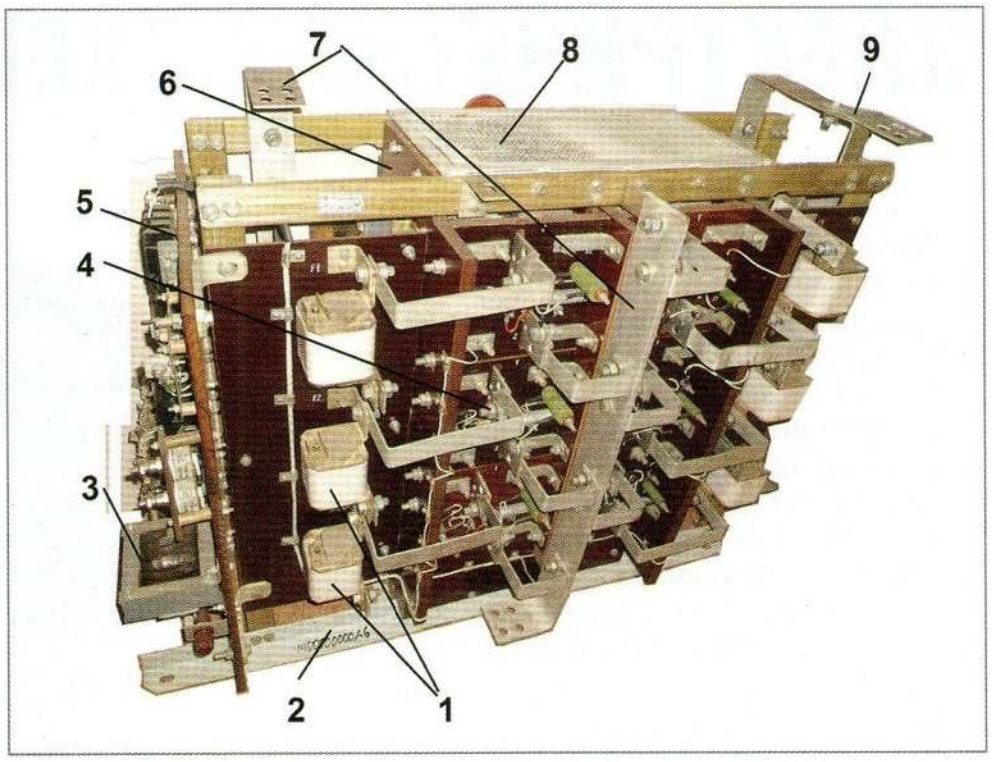


Рис. 14. Выпрямительная установка возбуждения ВУВ 118:
1 — предохранитель; 2 — каркас; 3 — трансформатор; 4 — блок тиристоров; 5 — панель управления; 6 — боковая панель; 7, 9 — шины; 8 — воздуховод

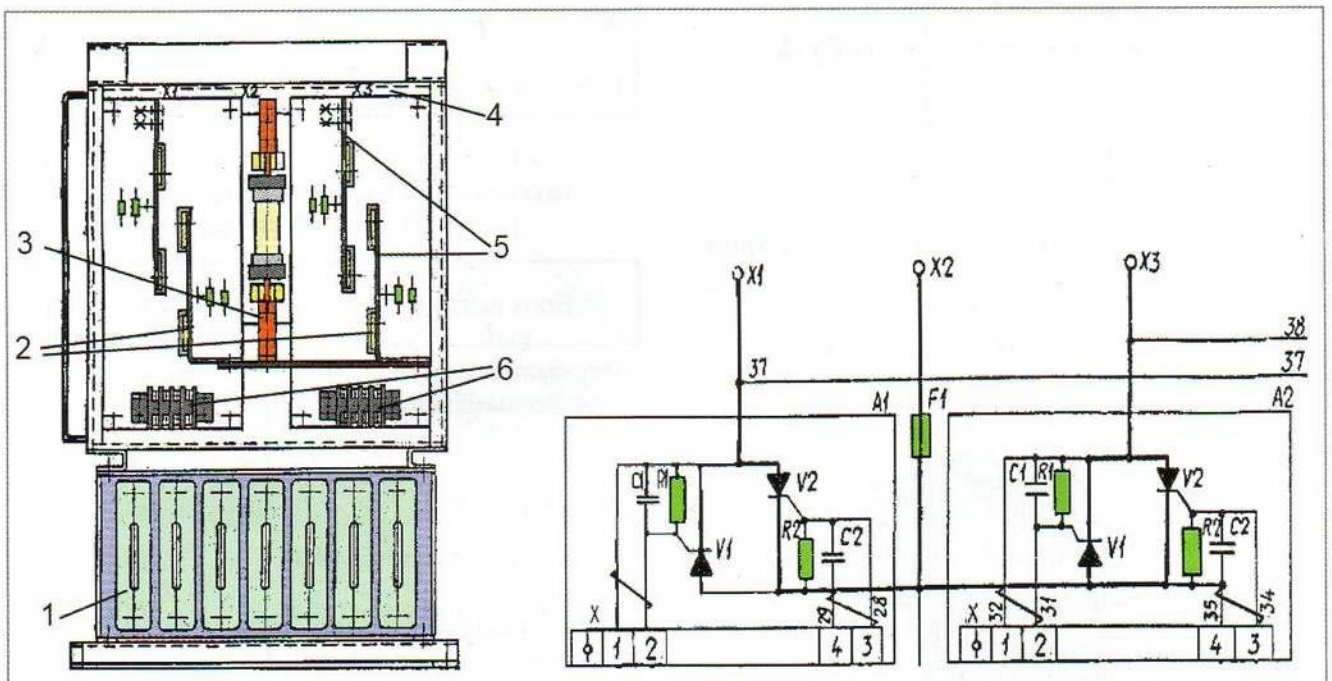


Рис. 15. Общий вид и принципиальная схема преобразователя частоты и числа фаз ПЧФ-136:
1 — блоки управления ПЧФ; 2 — блоки тиристоров; 3 — предохранитель; 4 — каркас; 5 — шина; 6 — рейки зажимов

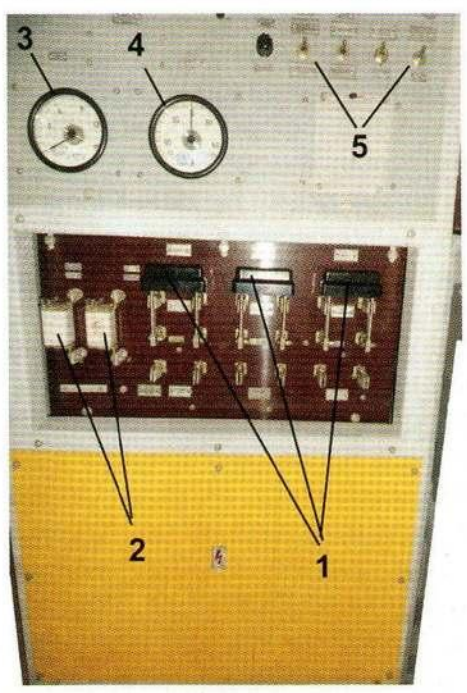


Рис. 16. Шкаф питания ШП-21:
1 — рубильники; 2 — предохранители; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — тумблеры

Выпрямительная установка возбуждения ВУВ 118 предназначена для преобразования переменного тока в постоянный и плавного регулирования тока в обмотках возбуждения ТД при электрическом торможении (рис. 13). ВУВ представляет собой двухполупериодный управляемый тиристорный выпрямитель, собранный по схеме с нулевой точкой. В каждом плече находятся три тиристора, включенные параллельно. ВУВ смонтирована в шкафу (рис. 14) совместно с панелью управления 5.

На лицевой панели блока ВУВ расположены съемные блоки тиристоров 4 с силовым тиристором и охладителем. Боковые панели 6 и задняя стенка образуют воздуховод 8. Охладители тиристоров ВУВ охлаждаются вентилятором МВ2. Номинальное напряжение питания переменного тока (эффективное значение) — 2×270 В, номинальный продолжительный выпрямленный ток (среднее значение) — 850 А.

Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136 представляет собой делитель частоты. Он преобразует однофазный ток напряжением 220 В частотой 50 Гц в трехфазный ток частотой 16,6 Гц напряжением 90 В для питания мотор-вентиляторов и масляного насоса в режиме пониженной в три раза производительности, выполненный на двух тиристорных ключах переменного тока. Преобразователь (рис. 15) конструктивно представляет металлическую конструкцию, состоящую из двух каркасов и основания.

Силовая часть ПЧФ установлена в верхнем каркасе 4, на лицевой стороне которого расположены блоки тиристоров 2. В каждом блоке находятся два силовых тиристора с радиаторами и элементами защиты силовых полупроводниковых приборов от помех. Охлаждение преобразователя — естественное воздушное. Между блоками тиристоров установлен предохранитель 3. Тиристоры и предохранитель соединены шинами 5, имеются рейки зажимов 6. Система управления ПЧФ расположена в нижнем шкафу 1 с легкосъемными блоками.

Технические данные ПЧФ 118 в номинальном режиме:

входное напряжение однофазного тока частоты 50 Гц, В 220;
входной ток, А 260;
выходное напряжение (выводы X1, X3), В 90;
выходной ток (выводы X1, X3), А 185;
частота выходного тока, Гц. . . . . 16,6.

Шкаф питания ШП-21 (рис. 16) предназначен для снабжения электроэнергией цепей управления, освещения, сигнализации и подзаряда аккумуляторной батареи. Внутри шкафа расположен трансформатор Т1, дроссель L1, регулятор напряжения. На лицевой панели установлены вольтметр PV, амперметр PA, тумблеры S1 «Включение ШП», S2 «Включение освещения», S3 «Аварийно — Нормально», S4 «Напряжение батареи — Напряжение выпрямителя»; рубильники SA1 «Цепи управления», S2 «Цепи управления — Источник депо», SA3 «Батарея»; предохранители F1 и F2; пробник предохранителей. С задней стороны шкафа питания находится панель преобразователей с тиристорами и диодами. Для их охлаждения применены радиаторы, установлен контактор КМ.

(Окончание следует)

Инж. **А.А. ПОТАНИН**,
Юго-Восточный центр профессиональных квалификаций,
г. Воронеж

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП1

(Окончание. Начало см. «Локомотив» № 8 — 11, 2016 г.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

В качестве привода вспомогательных машин на электровозах серии ЭП1 используют асинхронные машины переменного тока. Следует помнить, что асинхронным двигатель называют потому, что частота вращения магнитного поля его статора (трехфазной обмотки) опережает частоту вращения ротора. Двигатель (рис. 1) состоит из статора 4 с шихтованным сердечником 6, трехфазной обмотки статора 5, соединенной по схеме «звезда», двух подшипниковых щитов 3, короткозамкнутого ротора 7, в пазы шихтованного сердечника которого залит алюминий 10 со встроенным вентилятором 8.

При подаче трехфазного переменного напряжения на обмотки статора 5 в статоре образуется вращающее магнитное поле, которое пересекает короткозамкнутые проводники ротора 10, наводя в них электродвижущую силу (ЭДС). По проводникам начинает протекать ток, создавая магнитное поле ротора. Взаимодействие двух магнитных полей образует вращающий момент, и ротор начинает вращаться. Частота вращения ротора асинхронного двигателя отстает от частоты вращения магнитного поля статора, чтобы поле статора пересекало алюминиевые стержни ротора, наводя в них ЭДС. В противном случае вращающего момента не будет.

Мотор-вентиляторы. Для подачи воздуха в систему вентиляции на электровозе применены блоки центробежных вентиляторов Ц9-37,6-7,6 и вентиляторов-воздухоочистителей ЦВ9-37,6-7,6. Блок центробежного вентилятора (рис. 2) состоит из спирального металлического корпуса («улитки») 8, в котором помещается колесо 13, насаженное на вал двигателя 1, крышки 15, подвижного патрубка 7 и каркаса 16.

Колесо на валу двигателя закреплено болтом 10, зафиксированным стопорной шайбой 11. Колесо — сварной конструкции, состоит из несущего 14 и покрывного 6 дисков, лопаток, расположенных под углом 65° по отношению к несущему диску, и ступицы 12. Ступица

Таблица 1

Технические характеристики вентиляционного оборудования

Тип вентилятора	ЦВ9-37,6-7,6	Ц9-37,6-7,6
Номинальная производительность, $м^3$/мин	240	260
Эффективность очистки воздуха от снега, %	82 — 84	—
Диаметр рабочего колеса, мм	760	
Частота вращения, об/мин	1470	

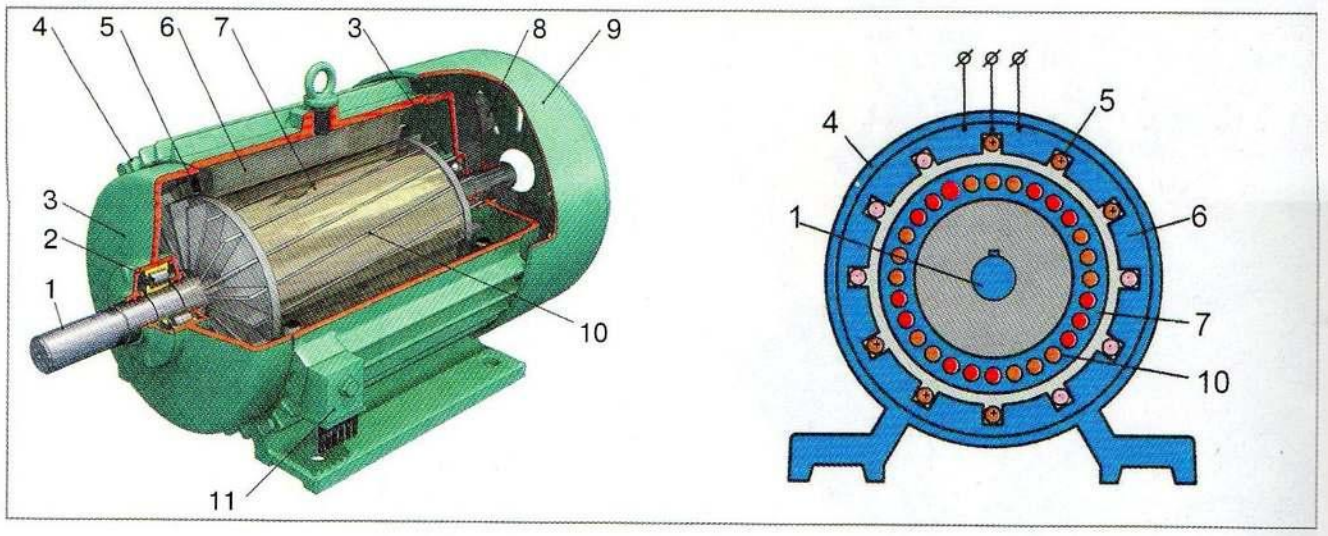


Рис. 1. Электродвигатель НБА-55:
1 — вал ротора; 2 — подшипник; 3 — подшипниковый щит; 4 — статор; 5 — обмотки статора; 6 — шихтованный сердечник статора; 7 — ротор; 8 — крыльчатка; 9 — кожух; 10 — короткозамкнутая обмотка ротора; 11 — коробка зажимов

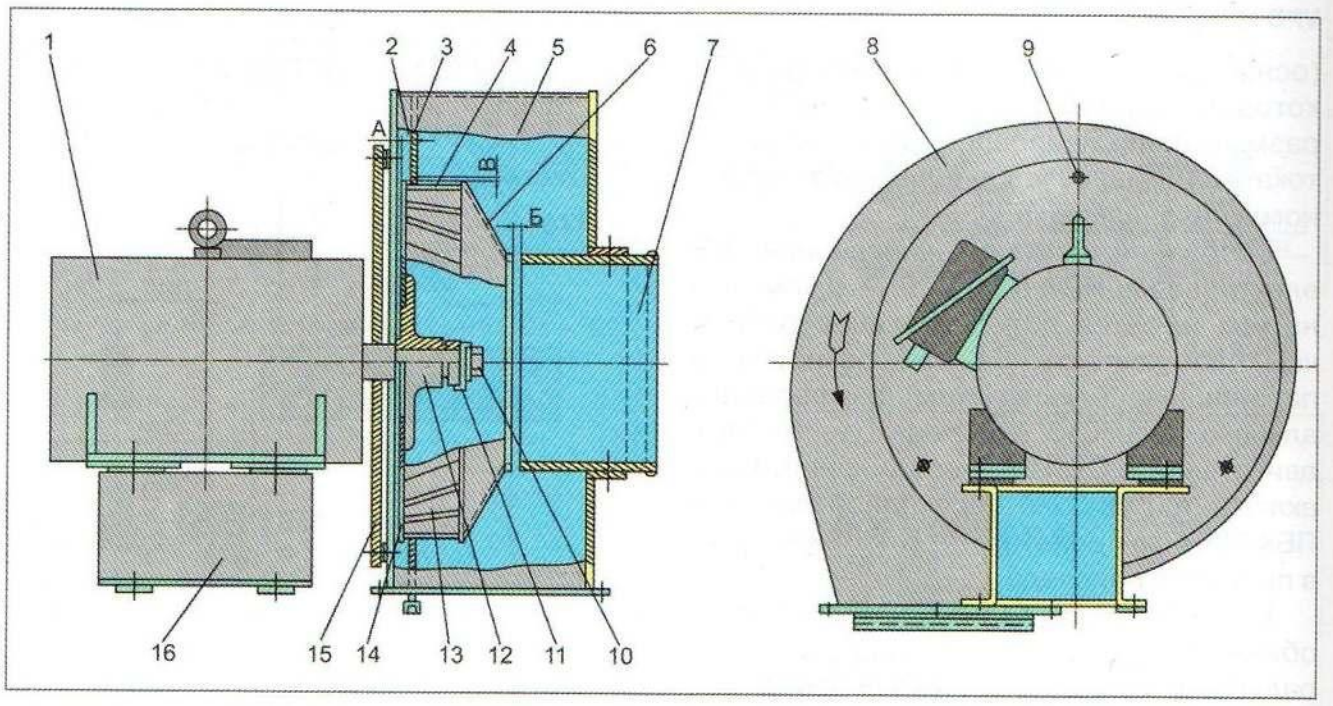


Рис. 2. Устройство вентилятора-воздухоочистителя ЦВ9-37,6-7,6:
1 — электродвигатель; 2 — малая камера; 3 — перегородка; 4 — лопатки; 5 — большая камера; 6 — покрывной лист; 7 — подвижной патрубок; 8 — «улитка»; 9 — отверстия; 10 — болт; 11 — стопорная шайба; 12 — ступица; 13 — колесо; 14 — несущий диск; 15 — крышка; 16 — каркас

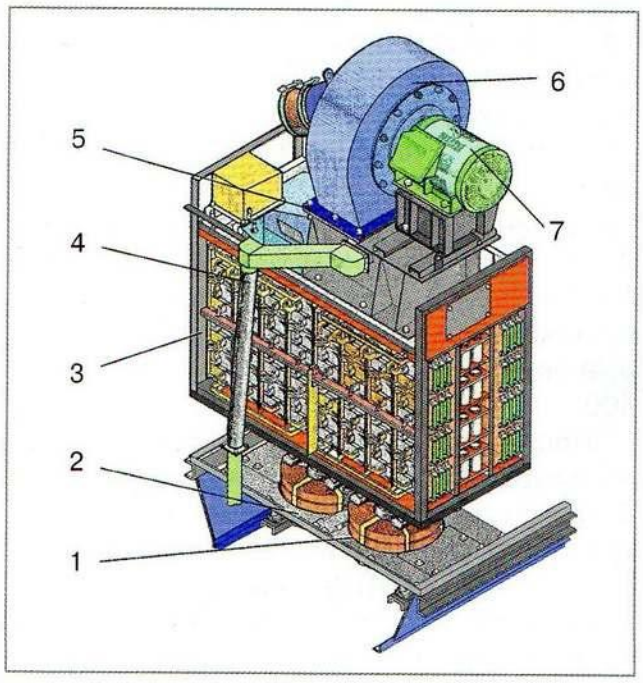


Рис. 3. Общий вид блока вентилятора-воздухоочистителя:
1 — сглаживающий реактор; 2 — камера реактора; 3 — выпрямительно-инверторный преобразователь; 4 — труба для отвода грязного воздуха; 5 — основание вентилятора; 6 — спиральный корпус «улитка»; 7 — двигатель

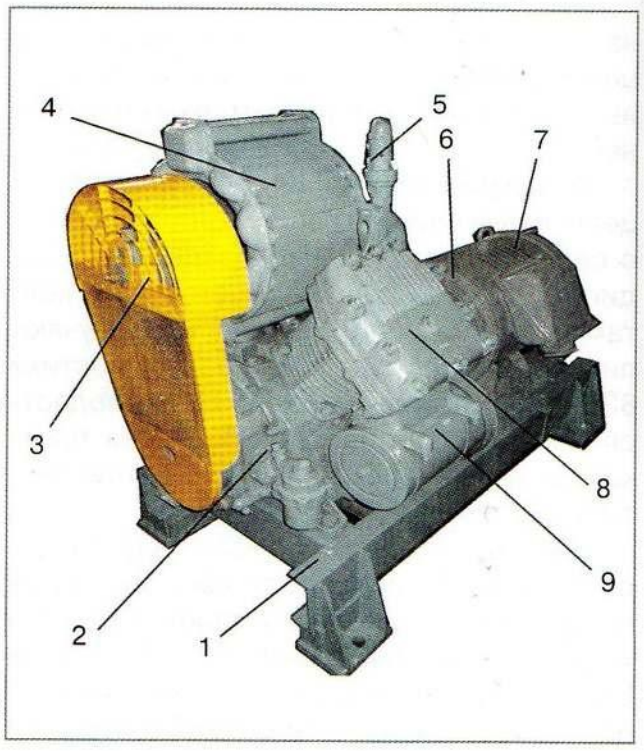


Рис. 4. Блок мотор-компрессора:
1 — каркас; 2 — компрессор; 3 — вентилятор; 4 — холодильник; 5 — предохранительный клапан; 6 — резинокордная муфта; 7 — электродвигатель; 8 — цилиндр; 9 — фильтр-глушитель

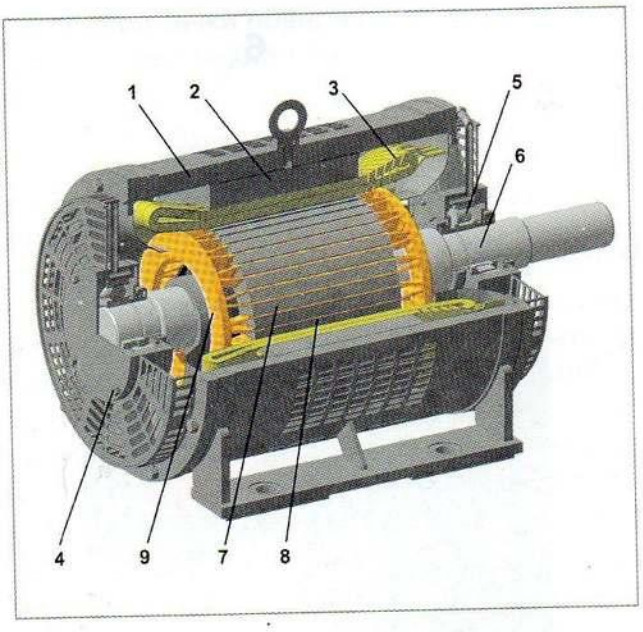


Рис. 5. Устройство асинхронного двигателя НБА-55С:
1 — статор; 2 — сердечник статора; 3 — обмотки статора; 4 — подшипниковый щит; 5 — подшипник; 6 — вал ротора; 7 — сердечник ротора; 8 — стержни ротора; 9 — кольцо

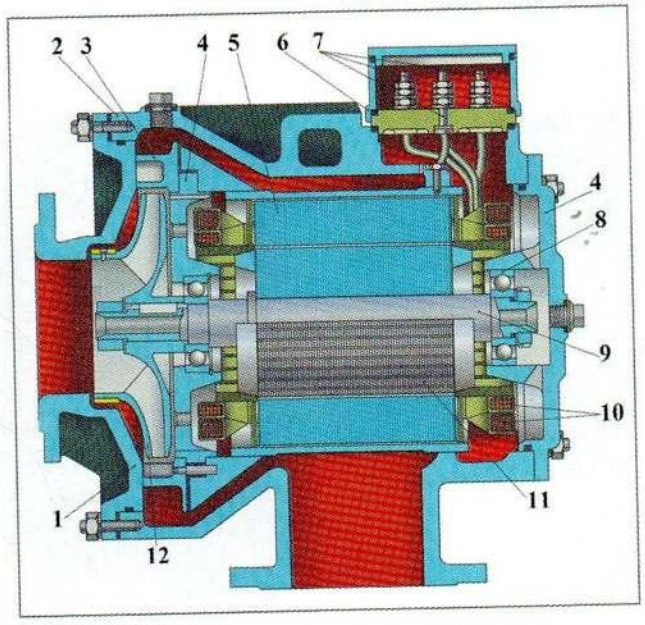


Рис. 6. Электронасос 4ТТ-63/1:
1 — всасывающий патрубок; 2 — корпус; 3 — направляющий аппарат; 4 — подшипниковый шит; 5 — статор; 6 — коробка зажимов; 7 — выводы; 8 — подшипник; 9 — вал; 10 — обмотки; 11 — ротор; 12 — рабочее колесо

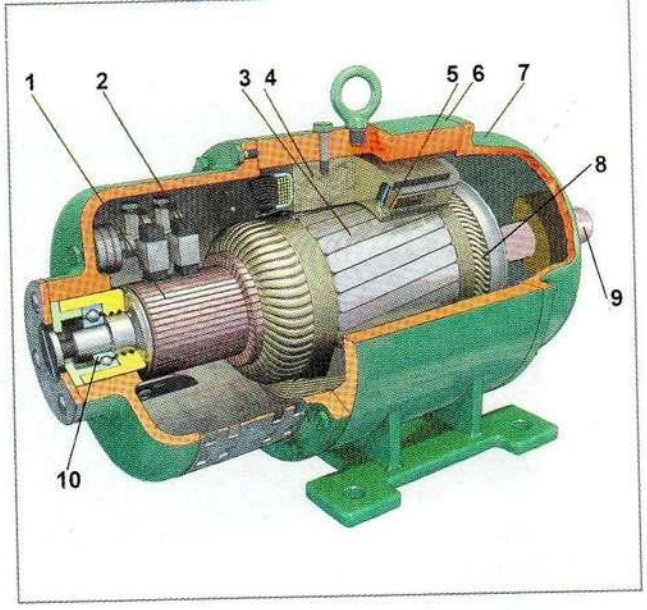


Рис. 7. Электродвигатель П22К-50У:
1 — коллектор; 2 — щетки; 3 — сердечник якоря; 4 — главный полюс; 5 — катушка полюса; 6 — корпус; 7 — подшипниковый щит; 8 — обмотка якоря; 9 — вал якоря; 10 — подшипник

присоединена к диску заклепками. Вентилятор-воздухоочиститель отличается от вентилятора тем, что его «улитка» разделена перегородкой 3 на две камеры: большую 5 — для формирования потока очищенного воздуха и малую — для приема и транспортирования частиц пыли, снега к специальному воздухопроводу, отводящему загрязненный воздух под кузов электровоза. Колесо вентилятора балансируется статически после установки на вал двигателя. Технические характеристики оборудования приведены в таблице. Общий вид блока вентилятора-воздухоочистителя показан на рис. 3.

Мотор-компрессоры. Блок мотор-компрессора (рис. 4) предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматической системы электровоза и состава. Он состоит из компрессора 2 и двигателя 7, смонтированных на общем каркасе 1. Передача вращательного момента от двигателя к компрессору осуществляется резинокордной муфтой 6. Компрессор — двухступенчатый аппарат, двухцилиндровый с V-образным расположением цилиндров. Состоит из корпуса 2, закрепленных на нем цилиндров 8 низкого и высокого давления.

Чтобы понижать температуру воздуха после первой ступени сжатия, компрессор снабжен межступенчатым холодильником 4, который расположен в развале между цилиндрами. Для эффективного охлаждения компрессора на нем установлен осевой вентилятор 3 с приводом от коленчатого вала компрессора через ременную передачу. На пути поступающего воздуха расположен фильтр-глушитель 9, предназначенный для очистки всасываемого воздуха и снижения уровня шума при заборе воздуха из атмосферы. На воздухопроводе между цилиндрами установлен предохранительный клапан 5.

Технические характеристики компрессора

Тип компрессора . . . . . ВУ 3,5/10;
номинальная мощность двигателя, кВт 22;
частота вращения двигателя и компрессора, об/мин 700;
производительность компрессора, $м^3$/мин. 1,75;
максимальное рабочее давление компрессора, $кгс/см^2$ 10;
масса блока, кг . . . . . 931.

Асинхронные двигатели. Двигатели НБА-22 и НБА-55 — асинхронные, трехфазные электрические машины с короткозамкнутым ротором. Двигатель НБА-22 предназначен для привода главных компрессоров, НБА-55 — для привода вентиляторов охлаждения. Устройство асинхронного двигателя НБА-55С показано на рис. 5.

Двигатель состоит из статора 1 с шихтованным сердечником 2, трехфазной обмотки статора 3, соединенной по схеме «звезда», двух подшипниковых щитов 4, ротора 6. В пазы шихтованного сердечника 7 вставлены короткозамкнутые обмотки 8 и 9 со встроенным вентилятором. Пазы ротора НБА-55 прямые, а ротора НБА-22 — со скосом. Короткозамкнутая обмотка ротора электродвигателя НБА-55 — литая, выполнена из алюминиевого сплава, а короткозамкнутая обмотка ротора двигателя НБА-55С — сварная, из меди ПМП сечением 4×3 мм (табл. 2)

Электронасос 4ТТ-63/10 предназначен для перекачивания трансформаторного масла в системе охлаждения тягового трансформатора электровоза. Он представляет собой агрегат, состоящий из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и одноступенчатого центробежного насоса (рис. 6). Полость электронасоса заполнена маслом, которое, циркулируя, смазывает подшипники и отводит тепло, выделяемое двигателем. Допускается кратковременная (в течение 2 ч) работа машины при температуре перекачиваемого масла 95 °С.

Таблица 2

Технические характеристики асинхронных двигателей

Наименование показателя	НБА-22	НБА-55
Напряжение при частоте тока 50 Гц, В	380	
Напряжение при частоте тока 16,6 Гц, В	90	
Номинальная мощность при частоте 50 Гц, кВт	22	55
Частота вращения (синхронная) при частоте тока 50 Гц, об/мин	750	1500

Технические характеристики электронасоса

Производительность, $м^3$/ч 63;
Напор, м. 10;
Номинальная мощность, кВт 2,2;
Частота вращения, об/мин 1410;
Температура перекачиваемого масла, °С . . . +85 (длительно), +95 (не более 2 ч).

Двигатель вспомогательного компрессора П22К-50У2 — двухполюсная реверсивная машина постоянного тока с естественным охлаждением.

Технические характеристики компрессора

Номинальная мощность, кВт 0,5;
номинальное напряжение, В 50;
номинальный ток, А 13,5;
номинальная частота вращения, об/мин . . . 1400;
режим работы . . . . . кратковременный,
продолжительность работы . . . . не более 20 мин.

Конструкция двигателя приведена на рис. 7. В корпусе 6 установлены два главных полюса 4 с катушками 5. Сердечники полюсов шихтованные, набраны из листов электротехнической стали. Подшипниковые щиты 7 с подшипниками 10 предназначены для удержания вала якоря 9 с одним свободным концом.

В подшипниковом щите со стороны коллекторной камеры установлена траверса со щеткодержателями и щетками 2. Положение щеток относительно коллектора регулируется поворотом траверсы. Обмотка якоря 8 установлена в пазах шихтованного сердечника якоря 3 и закреплена клиньями.

Двигатель постоянного тока ДВ-75УХЛ3 предназначен для работы в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий в зонах умеренного и холодного климата. Служит приводом вентилятора калорифера и представляет собой двухполюсную машину с последовательным возбуждением.

Технические характеристики двигателя ДВ-75УХЛ3

Номинальная мощность, кВт 40;
номинальное напряжение, В 75;
частота вращения якоря, об/мин. . . . 3000 ± 600.

Внимание. На электровозах серии ЭП1 данный двигатель работает от сети постоянного тока напряжением 50 В.

Аккумуляторная батарея. На электровозе применена щелочная никель-кадмие-

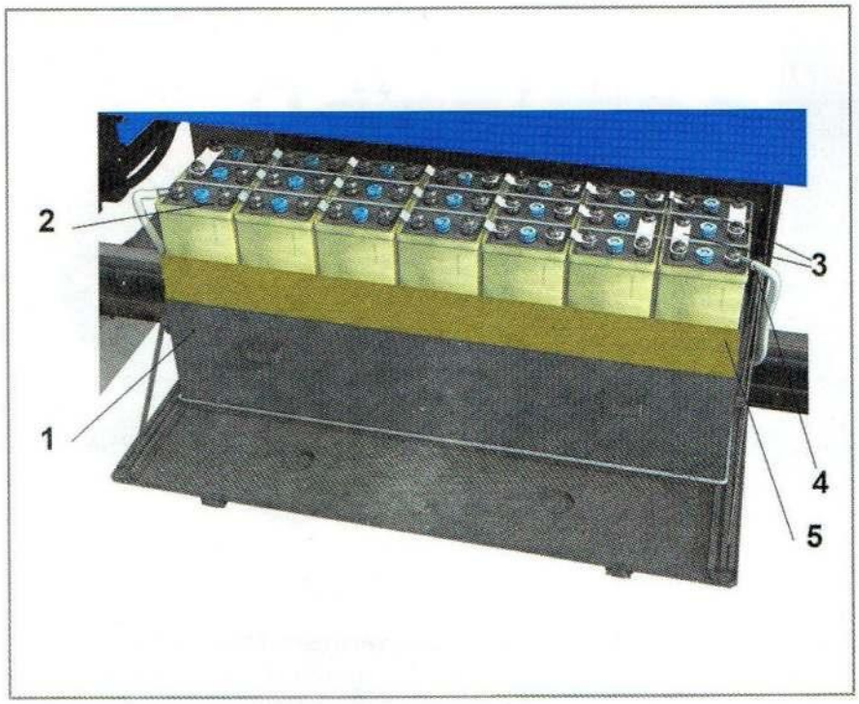


Рис. 8. Аккумуляторная батарея 42НК-125:
1 — ящик; 2 — элемент аккумуляторной батареи; 3 — перемычка; 4 — вывод; 5 — гетинаксовые листы

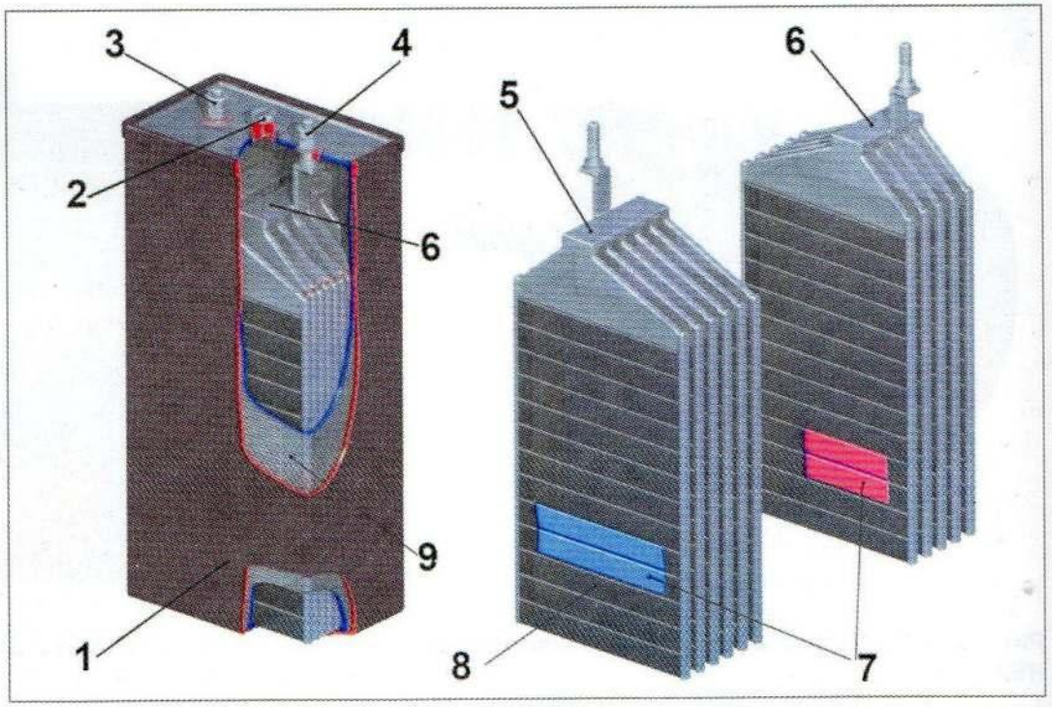


Рис. 9. Элемент аккумулятора НК-125:
1 — изоляционный чехол; 2 — пробка; 3 — вывод блока положительных пластин; 4 — вывод блока отрицательных пластин; 5 — блок положительных электродов; 6 — блок отрицательных электродов; 7 — активная масса; 8 — пакет; 9 — стальной корпус

вая аккумуляторная батарея 42НК-125, где: Н — никелевая, К — кадмиевая, 42 — число элементов в батарее, 125 — емкость элементов в ампер-часах. Аккумуляторная батарея (рис. 8) собрана на тележках в двух ящиках, по 21 элементу 2. На дне тележки уложены щелочестойкие резиновые полосы, между рядами аккумуляторов и стенками тележки размещены гетинаксовые листы 5. Элементы батареи соединены последовательно медными никелированными шинами (перемычками) 3.

Элемент аккумулятора НК-125 (рис. 9) состоит из стального корпуса 9, в котором расположены блок отрицательных электродов 6, содержащий пять пластин, и блока положительных электродов 5 из шести пластин. Активная масса пластин 7 помещена в пакеты, выполненные из плоских стальных никелированных трубок с большим числом отверстий для проникновения электролита. В положительных пластинах это — гидрат окиси никеля $NiOH_3$, а в отрицательных пластинах — порошкообразный кадмий Cd.

Для улучшения контакта к активной массе добавляют проводящий материал (чешуйчатый графит). В банки заливают калиевый (калиево-литиевый) электролит, плотность которого зависит от температуры окружающей среды. Уровень электролита должен быть на 5 — 12 мм выше верхнего края активных пластин. Плотность и состав электролита должны соответствовать данным в табл. 3.

Таблица 3

Плотности электролита

Температура воздуха, °С	Состав применяемых электролитов	Плотность электролита, г/см^3
От +40 до –20	Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285—78 с добавкой (20 ± 1) г/л гидрата окиси лития ГОСТ 8595—83	1,19 — 1,21
Ниже –20	Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285—78	1,26 — 1,28

Положительные и отрицательные пластины изолированы друг от друга хлорвиниловой сеткой или эбонитовыми палочками. Вывод блока положительных пластин 3 соединен непосредственно с корпусом, а вывод блока отрицательных пластин 4 проходит через изоляционные втулки в крышке корпуса.

Корпус элемента батареи помещен в резиновый чехол 1, который служит изоляцией, так как корпус электровоза представляет собой «минус» электрической цепи. Заливочное отверстие закрыто пробкой 2, которая имеет атмосферное отверстие, оборудованное клапаном для выпуска газов.

При напряжении одного элемента батареи менее 1,2 В при токовой нагрузке 12,5 А батарею следует зарядить, менее 1,0 В — заменить. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает питание необходимых цепей в течение 1,5 ч (в процессе эксплуатации электровоза — меньше). Допустимое наименьшее напряжение при нагрузке — не менее 42 В.

Инж. **А.А. ПОТАНИН**,
преподаватель Юго-Восточного центра
профессиональных квалификаций
Юго-Восточной дороги

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП1

Инж. **А.А. ПОТАНИН,**
Юго-Восточный центр профессиональных квалификаций, г. Воронеж

ТОКОПРИЕМНИКИ

Эти устройства крышевого оборудования являются высоковольтными аппаратами с электропневматическим приводом, не рассчитанным на размыкание цепи под током (не имеющим систему дугогашения).

Токоприемник Л-1У1-01. Данные аппараты установлены на электровозах ЭП1. Схема токоприемника приведена на рис. 1. Основание 1 выполнено в виде сварной рамы из облегченного швеллера. Валы с трубы нижней рамы 7 шарнирно установлены в основании и соединены между собой тягой, которая синхронизирует углы поворота валов нижней рамы, обеспечивая вертикальный подъем полоза.

К валам нижней рамы с помощью рычагов 5 подсоединены две поднимающие пружины 3. Трубы верхней рамы 10 состоят из двух продольных элементов, скрепленных трубой по диагонали. На их концах размещены шарниры с подшипниками. На пальцах распорок верхней рамы установлены пружинные плунжерно-рычажные каретки 16, на которых закреплен полоз 13. Каретки предназначены для защиты токоприемника от ударов и обеспечения хорошего контакта полоза с контактным проводом.

Полоз представляет собой конструкцию из листовой стали, на которой при помощи стальных накладок закреплены угольные (графитовые) вставки 14, образующие контакт. К обоим концам полоза присоединены отогнутые вниз лыжи (рога), исключающие попадания контактного провода под полоз на воздушных стрелках.

Опускающий механизм состоит из пневматического цилиндра 18, в котором размещены два поршня, уплотненные манжетами, с опускающими пружинами, находящимися в цилиндрах, системы тяг 9 и рычагов 5. Для безударного опускания верхних рам на основании имеются два резиновых амортизатора 2.

Вся конструкция токоприемника является токопроводящей, поэтому его основание установлено на крыше электровоза на фарфоровых изоляторах. Все шарнирные узлы зашунтированы медными гибкими шунтами 15, предохраняющими шарниры от повреждения. Опускающий механизм с поднимающими пружинами закрыт стеклопластиковым кожухом.

Подъем токоприемника. При подаче сжатого воздуха давлением 3,5… 5 кгс/см^2 с помощью вентиля токоприемника 245 в пневматический привод (рис. 2) в цилиндре 4 расходятся поршни 8, сжимая опускающие пружины 5. Тяги опускающего механизма 7, перемещаясь, поворачивают рычаги. При этом воздействие опускающих пружин на валы нижней рамы нейтрализуется. Между пяткой рычага и валом нижней рамы появляется зазор, который выбирается поднимающими пружинами 6, и токоприемник поднимается.

Полная высота подъема — 2100 мм, однако когда электровоз находится под контактным проводом, токоприемник не может подняться на полную высоту. Из-за этого между пятками рычагов опускающего механизма и валами нижней рамы всегда будет зазор. При контакте полоза и контактного провода подъемные пружины 6 создают необходимое статическое нажатие. Каретки обеспечивают слежение полоза за контактным проводом при небольших изменениях высоты его подвески.

Технические данные токоприемника:

Номинальное напряжение в контактной сети, кВ.....25;
продолжительно допустимый ток, А,в движении — 500, на стоянке — 50;
наибольшая скорость движения, км/ч 160;
наибольшая (наименьшая) рабочая высота, мм ... 1900 (400);
длина в сложенном состоянии, мм 3280;
ширина (по концам полоза), мм.....2260.

Характеристики токоприемника, приведенные к рабочей высоте 400… 1900 мм, и их регулирование.

Опускающее усилие — не менее 10 кгс. Динамометром измеряют силу, при которой токоприемник опускается без воздуха в пневмоприводе. Величину опускающего усилия определяет затяжка опускающих пружин, которая должна быть такой, чтобы токоприемник поднялся при давлении воздуха в пневмоприводе 3,5 кгс/см^2.

Активное статическое нажатие на контактный провод при подъеме — 6… 9 кгс. Его измеряют динамометром, закрепленным за прутки верхней рамы. Оно представляет собой силу, под действием которой токоприемник поднимается вверх с давлением воздуха в пневмоприводе.

Пассивное статическое нажатие на контактный провод при опускании составляет 9… 11 кгс. Его измеряют динамометром, закрепленным за прутки верхней рамы. Оно представляет собой силу, с которой токоприемник опускается вниз при давлении воздуха в пневмоприводе.

Примечание. Давление полоза на контактный провод при подъеме и опускании

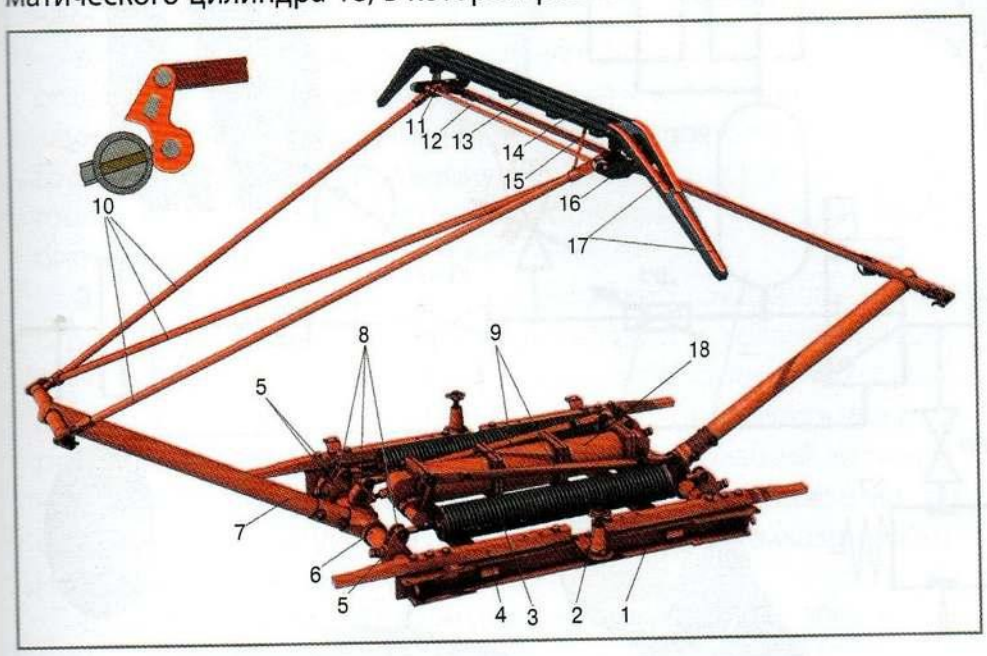


Рис. 1. Токоприемник Л-1У1-01:
1 — основание (фарфоровые изоляторы); 2 — упор; 3 — подъемные пружины; 4 — кронштейн; 5 — рычаг; 6 — вал нижней рамы; 7 — трубы нижней рамы; 8 — масленки; 9 — тяги; 10 — трубы верхней рамы; 11 — верхний шарнир; 12 —

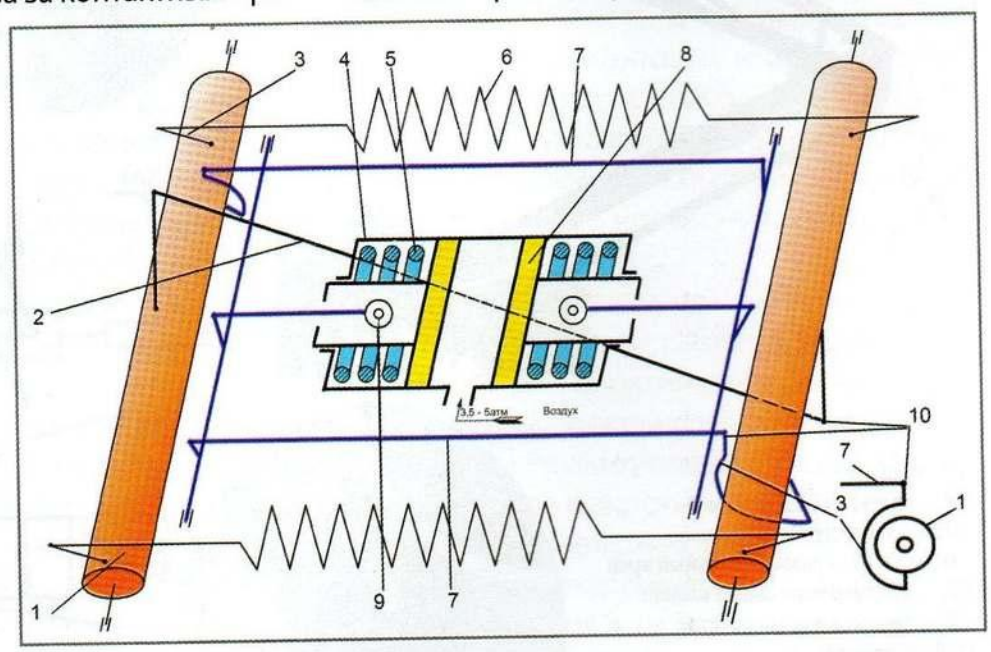


Рис. 2. Кинематическая схема токоприемника Л-1У1:
1 — труба нижней рамы; 2 — синхронизирующая тяга; 3 — рычаг; 4 — пневмопривод; 5 — опускающая пружина; 6 — поднимающая пружина; 7 — тяга; 8 — поршень; 9 — шток; 10 — шарнир

регулируют натяжением подъемных пружин. Первая цифра в обозначении соответствует нажатию в летних условиях, а вторая — в зимних. Время подъема до наибольшей рабочей высоты — 4… 7 с, время опускания с наибольшей рабочей высоты — 4… 5 с (оно регулируется клапаном токоприемника 245, установленным в кузове электровоза).

Токоприемник ТАсС-10-01. Это — асимметричный аппарат, который устанавливают на электровозах ЭП1М(П). Устройство токоприемника показано на рис. 3. Пневмопривод 12 представляет собой резинокордный баллон со встроенным шарнирным механизмом, который закреплен на фланцах, что обеспечивает его прямолинейное расширение при подаче сжатого воздуха.

После подачи сжатого воздуха в пневмопривод 12 его усилие, приложенное к несущему рычагу 10, поворачивает нижнюю раму 7, поднимая вверх шарнирный узел токоприемника. Кулисная тяга 9, двигаясь вместе с нижней рамой, перемещается в направляющей рамке и передает усилие через тягу 1 на рычаг 14, который поворачивается. С помощью синхронизирующей тяги 6 он поднимает верхнюю раму 2 с каретками 3 и полозом 4 до упора вставок 5 в контактный провод.

При выпуске воздуха из пневмопривода токоприемник под действием собственной массы опускается на буферные устройства, которые предотвращают деформацию подвижных частей аппарата. Чтобы уменьшить массу, все конструкции, часть деталей токоприемника выполнили из алюминиевого проката.

Технические характеристики токоприемника ТАсС-10-01

Номинальный ток в движении (на стоянке), А 1300 (130);
статическое активное (пассивное) нажатие, кгс, не менее 6 (9);
опускающее усилие в диапазоне рабочей высоты, кгс, не менее 12;
диапазон рабочей высоты, мм ..... 400… 1900;
максимальная высота подъема, мм 2100;
рабочее давление в пневмоприводе токоприемника, кгс/см^2 ..... 2,4;
время подъема токоприемника до максимальной рабочей высоты, с ..... 7… 10;
время опускания токоприемника, с ..... 3,5… 6;
максимальная скорость движения электровоза, км/ч … 160.

Регулирование работы токоприемника предусматривает изменение темпа подачи и выпуска сжатого воздуха. Пневматическая схема токоприемника электровозов ЭП1М и ЭП1П (рис. 4.) состоит из фильтра Ф5, через который сжатый воздух из цепей управления подходит к редуктору КР5, понижающему давление с 5 до 2,4 кгс/см^2. Давление воздуха контролируют по манометру МН9.

Сжатый воздух через разобщительный кран токоприемника КН86, предохранительный клапан КП3 подходит к резервуару РС9, на воздухоподводящем патрубке которого установлено дроссельное устройство ДР5. С его помощью изменяют время подъема

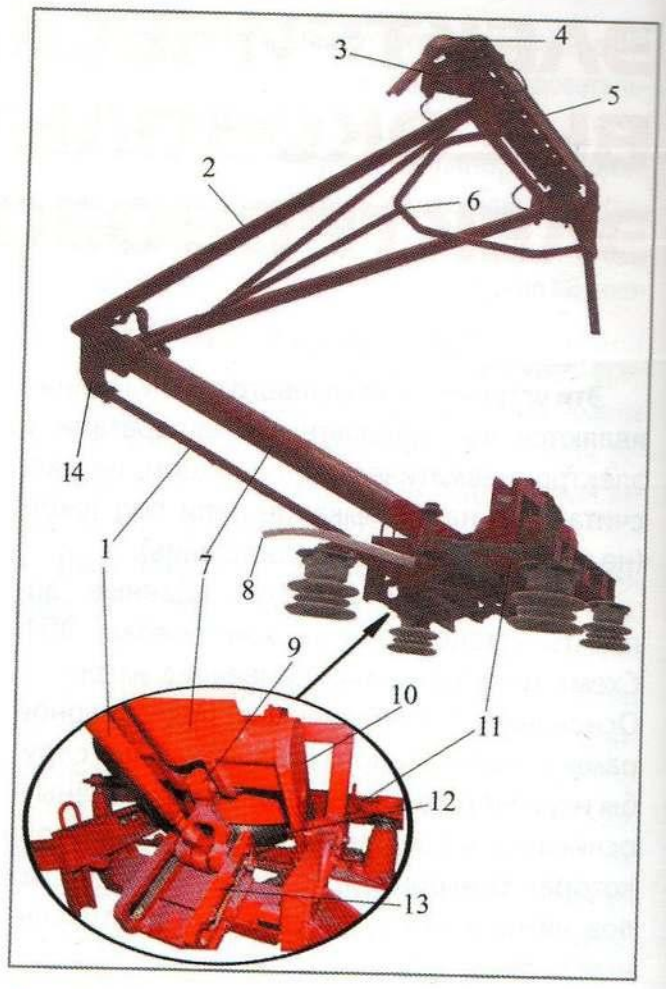
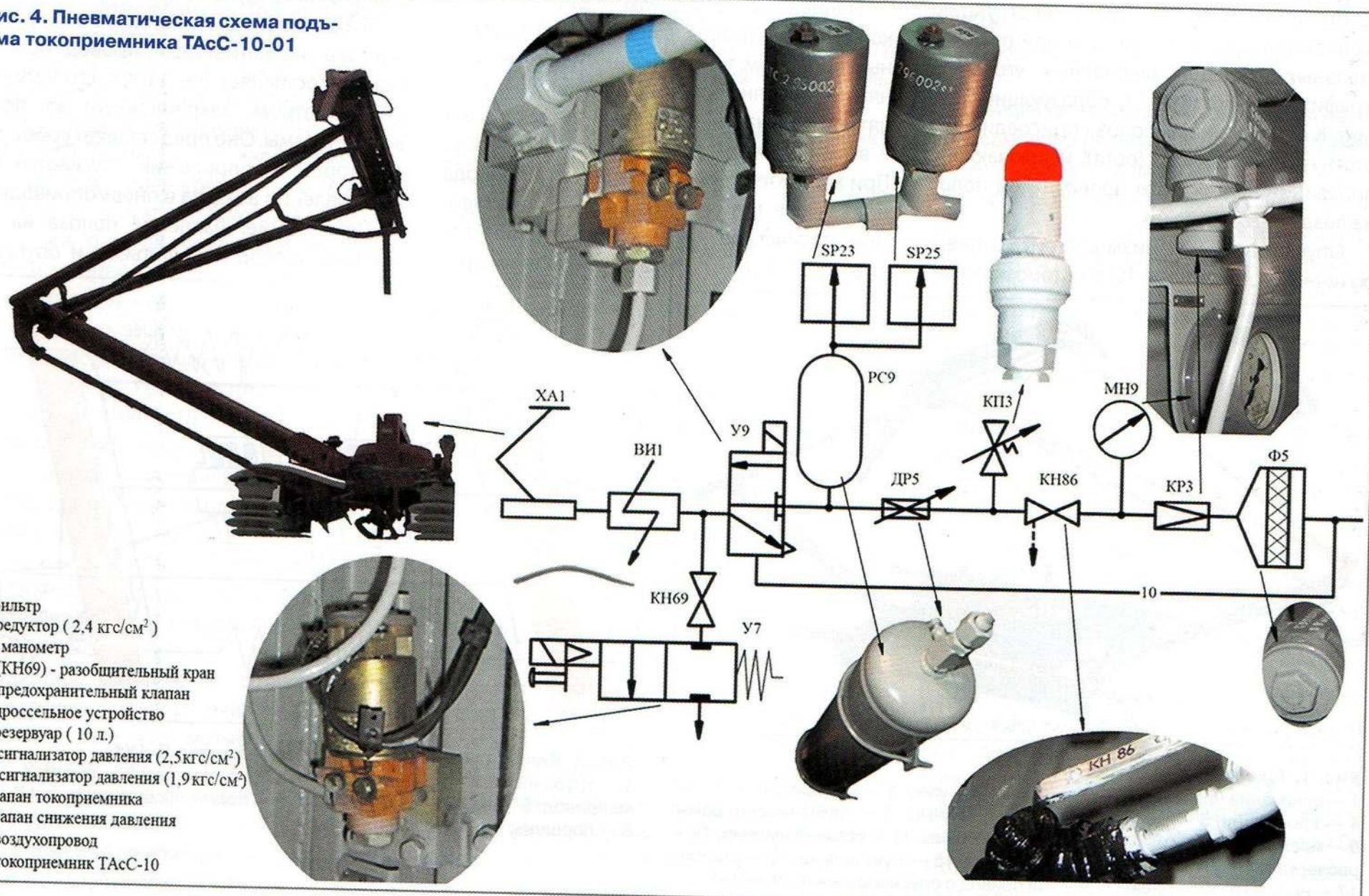


Рис. 3. Асимметричный токоприемник ТАсС-10-01

1 — тяга; 2 — трубы верхней рамы; 3 — каретка; 4 — полоз; 5 — вставки; 6 — синхронизирующая тяга; 7 — нижняя рама; 8 — воздухоподводящая трубка; 9 — тяга кулисы; 10 — несущий рычаг; 11 — основание; 12 — пневмопривод; 13 — направляющая рамка кулисы; 14 — рычаг

токоприемника. Далее воздух через клапан токоприемника У9, изоляционный воздухопровод поступает в пневмопривод токоприемника.

Рис. 4. Пневматическая схема подъема токоприемника ТАсС-10-01



Ф5 - фильтр
КР3 - редуктор (2,4 кгс/см^2)
МН9 - манометр
КН86 (КН69) - разобщительный кран
КП3 - предохранительный клапан
ДР5 - дроссельное устройство
РС9 - резервуар (10 л.)
SP23 - сигнализатор давления (2,5кгс/см^2)
SP25 - сигнализатор давления (1,9кгс/см^2)
У9 - клапан токоприемника
У7 - клапан снижения давления
ВИ1 - воздухопровод
ХА1 - токоприемник ТАсС-10

К резервуару РС9 подключен сигнализатор давления SP25, который с помощью промежуточного реле обеспечивает выключение главного выключателя (ГВ) при давлении в цепях токоприемника ниже 1,9 кгс/см^2. Имеется также сигнализатор давления SP23, который включает клапан снижения давления У7, когда давление в пневмоприводе токоприемника станет более 2,5 кгс/см^2 .

Чтобы отключить клапан снижения давления У7 в случае его неисправности, установлен разобщительный кран КН69. Регулировка времени опускания токоприемника осуществляется регулировочным винтом редукционного клапана, установленного на клапане токоприемника У9.

Пневматическая схема другого токоприемника абсолютно аналогична, за исключением обозначения аппаратов в цепи. Так, клапан токоприемника обозначен как У10, разобщительный кран — КН87, сигнализаторы давления — SP26, SP24 и т.д.

Главный выключатель. Предназначен для оперативного включения и отключения высоковольтной цепи электровоза и автоматического отключения ее с участием аппаратов защиты. Это аппарат высоковольтной цепи с дугогашением и электропневматическим приводом.

(Продолжение следует)